SISTEMAS DE UNIDADES Y CONSTANTES

Unidades Naturales (QFT): Se define $\hbar = c = k_B = 1$.
La dimensión fundamental es la Energía $[E]$ (GeV).
Análisis dim: $[M] = [\vec{p}] = [\Gamma] = [E] \quad [L] = [T] = [E]^{-1} \quad [\sigma] = [E]^{-2} \quad [\tau] = [E]^{-1}$

Sistema CGS (H-L): $\epsilon_0 = \mu_0 = 1 \quad \epsilon_0 \cdot \mu_0 = c^{-2}$

U.N. + CGS: Se denominará Unidades Naturales (U.N.) a la combinación U.N. + CGS.

Concepto	Símbolo	Valor / Relación
Conversión Longitud	$\hbar c$	197.327 MeV fm
Conversión Tiempo	1 s	1.52×10^{24} GeV$^{-1} = 3 \times 10^8$ m
Conversión Tiempo $^{-1}$	1 s^{-1}	6.6×10^{-22} MeV
Conversión Masa	1 kg	5.61×10^{26} GeV
Conversión Carga	1 q	1.9×10^{-18} C
Fermi	1 Fm = 1 fm	5.068 GeV^{-1}
Sección Eficaz	1 b (barn)	10^2 Fm^2
Sección Eficaz	1 GeV^{-2}	0.389 mb (mili-barns)
Cte. Estructura Fina	α	$e^2/4\pi \approx 1/137$
Electrón	1 e	0.3028
Ángulo Weinberg	$\sin^2\theta_W$	≈ 0.231
Constante Fermi	G_F	1.166×10^{-5} GeV^{-2}
Masa Proton	m_p	≈ 1 GeV
Masa Planck	M_P	$\approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV
Magnetón Bohr	μ_B	$e/2m_e$

MODELO ESTÁNDAR: MATERIA

Fermiones de espín 1/2. Clasificación en 3 generaciones.

TABLA I: LEPTONES ($L = 1$, Color=0)

Sabor	Masa (aprox)	Q (e)	Vida Media (τ)
e^-	0.511 MeV	-1	Estable
ν_e	< 0.8 eV	0	-
μ^-	105.66 MeV	-1	2.2×10^{-6} s
ν_μ	< 0.17 MeV	0	-
τ^-	1776.86 MeV	-1	2.9×10^{-13} s
ν_τ	< 18.2 MeV	0	-

TABLA II: QUARKS ($B = 1/3$, Color=3)

Sabor	Masa ($\overline{MS}$)	Q (e)	Tipo
u (Up)	2.16 MeV	$+2/3$	Isospín $\uparrow$
d (Down)	4.67 MeV	$-1/3$	Isospín $\downarrow$
c (Charm)	1.27 GeV	$+2/3$	Charm $C = 1$
s (Strange)	93.5 MeV	$-1/3$	Strange $S = -1$
t (Top)	172.5 GeV	$+2/3$	Top $T = 1$
b (Bottom)	4.18 GeV	$-1/3$	Bottom $B' = -1$

Top Quark: Único quark que decae antes de hadronizar ($\Gamma_t \approx 1.42$ GeV).

BOSONES DE GAUGE E INTERACCIONES

Spin 1 (Vectores), Higgs spin 0. Mediadores de simetrías locales $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$

TABLA III: MEDIADORES DE FUERZA

Bosón	Masa (GeV)	Fuerza	Acoplo
Gluón (g)	0	Fuerte	$\alpha_s \sim O(1)$
Fotón (γ)	0	EM	$\alpha \approx 1/137$
$W^\pm$	80.37	Débil	g_w
Z^0	91.19	Débil	g_w, g'
Higgs (H)	125.20	-	λ (Yukawa)

Running Coupling: Las constantes de acoplo dependen de la escala de energía Q^2.
$\alpha_s(Q^2)$ disminuye al aumentar Q (Libertad Asintótica). $\alpha_{em}(Q^2)$ aumenta levemente.

FÍSICA DE NEUTRINOS (EXTENDIDO)

Oscilaciones: Evidencia de masa no nula ($m_\nu \neq 0$).
Estados de sabor $(\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau) \neq$ Estados de masa (ν_1, ν_2, ν_3).

Matriz PMNS: $(\nu_e \quad \nu_\mu \quad \nu_\tau)^T = U_{PMNS} \cdot (\nu_1 \quad \nu_2 \quad \nu_3)^T$.

U_{PMNS} contiene 3 ángulos de mezcla ($\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}$) y una fase de violación CP (δ_{CP}).

Parámetro	Valor
Δm^2_{21}	7.53×10^{-5} eV^2
Δm^2_{32}	2.455×10^{-3} eV^2 (NO)
Δm^2_{32}	-2.529×10^{-3} eV^2 (IO)
$\sin^2\theta_{12}$	0.307
$\sin^2\theta_{23}$	0.546 (NO)
$\sin^2\theta_{23}$	0.553 (IO)
$\sin^2\theta_{13}$	0.0219
δ_{CP} (Fase CP)	1.19π

Normal Ordering (NO): $m_1 < m_2 \ll m_3$. Inverted Ordering (IO): $m_3 \ll m_1 < m_2$.

PROPIEDADES MATEMÁTICAS

$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger \quad (A+B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger \quad A = A^\dagger \Rightarrow \lambda_A \in \mathbb{R} \quad A = -A^\dagger \Rightarrow \lambda_A \in i\mathbb{R}$

$\mathrm{Tr}(A_1 A_2 \ldots A_n) = \mathrm{Tr}(A_n A_1 A_2 \ldots A_{n-1}) \quad \mathrm{Tr}(PAP^{-1}) = \mathrm{Tr}(A) \quad \mathrm{Tr}(\tau A) = \tau \cdot \mathrm{Tr}(A)$

$e^{\hat{X}} e^{\hat{Y}} = e^{\hat{X}+\hat{Y}+\frac{1}{2}[\hat{X},\hat{Y}]+\ldots} \quad e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A},\hat{B}] + \frac{1}{2!}[\hat{A},[\hat{A},\hat{B}]] \quad \vec{\mu} = \frac{q\vec{\sigma}}{2m}$

$\det(e^A) = e^{\mathrm{Tr}(A)} \quad \Gamma = \tau^{-1} \quad [A,B] = AB - BA \quad \{A,B\} = AB + BA = \{B,A\}$

$[A,B] = -[B,A] \quad [A,B+C] = [A,B] + [A,C] \quad [A,BC] = [A,B]C + B[A,C]$

$[A,[B,C]] + [B,[C,A]] + [C,[A,B]] = 0 \quad [A,A^n] = 0 \quad [A,B]^\dagger = [B^\dagger, A^\dagger]$

$[aA,B] = [A,aB] = a[A,B] \quad$ autoestado: $Av = \lambda v \quad \sigma^i\sigma^j = \delta^{ij}\mathbb{I} + i\epsilon^{ijk}\sigma^k$

If $[A,B] = 0 \Rightarrow [A,B^{-1}] = 0 \quad$ QED: $T^\mu{}_\alpha (T^{-1})^\alpha{}_\nu = (T^{-1})^\mu{}_\alpha T^\alpha{}_\nu = \delta^\mu_\nu$

NOTACIÓN COVARIANTE

Búsqueda de lagrangianos invariantes bajo Transformaciones de Lorentz (TL).

- **Cuadrivectores**: $x^\mu = (x^0, \vec{x}) = (t, x, y, z) \qquad p^\mu = (p^0, \vec{p}) = (E, \vec{p}) = (E, p_x, p_y, p_z)$
- **Métrica** $(+---)$: $g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$. $\quad \eta_{\mu\nu}\eta^{\mu\nu} = \delta^\mu_\mu = 4$
- **Subir/Bajar índices**: $A_\mu = \eta_{\mu\nu}A^\nu \implies A_\mu = (A^0, -\vec{A}) \qquad A^\mu = \eta^{\mu\nu}A_\nu = A_\nu\eta^{\mu\nu}$
- **Producto escalar**: $A \cdot B = A^\mu B_\mu = A_\mu B^\mu = A^0B^0 - \vec{A}\cdot\vec{B} = A_\nu B_\mu\,\eta^{\nu\mu}$
- **Invariantes**: $x_\mu x^\mu = x^2 \qquad p_\mu p^\mu = p^2 \qquad p_\mu x^\mu = p \cdot x = Et - \vec{p}\cdot\vec{x} \qquad p^2 = m^2$
- **Operadores**: $\partial^\mu = (\partial_t, -\vec{\nabla}), \quad \partial_\mu = (\partial_t, \vec{\nabla}), \quad p^\mu = i\partial^\mu, \quad \Box \equiv \partial_\mu\partial^\mu = \partial_t^2 - \vec{\nabla}^2$
- **Sutilezas**: $\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} \quad \partial^\mu = \frac{\partial}{\partial x_\mu} \quad (\gamma^\mu\partial_\mu\psi)^\dagger = (\partial_\mu\psi^\dagger)\,\gamma^{\mu\dagger} \quad \partial_\mu\partial_\nu = \partial_\nu\partial_\mu$
- **Tips**: $s_\mu \equiv$ scalar (eg p_μ), $M^\kappa \equiv$ matrix (eg γ^μ) $\Rightarrow M^\kappa s_\mu = s_\mu M^\kappa \quad \gamma^5\partial_\mu\psi = \partial_\mu(\gamma^5\psi)$
- **Tips**: $\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}A^\mu_\rho A^\nu_\sigma A^\alpha_\lambda A^\beta_\delta = \det(A)\epsilon_{\rho\sigma\lambda\delta} \qquad [\partial_\nu, \hat{A}] = [\partial_\nu, \gamma^\mu] = 0 \quad (\hat{A} \neq \hat{A}(x))$

TRANSFORMACIONES DE LORENTZ $\dot{x} = \frac{dx}{dt} \quad x' = \frac{dx'}{dt'} \quad \zeta = y, z \quad \gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$

$$\begin{cases} x^{0\prime} = \gamma(x^0 - \beta x^1) \\ x^{1\prime} = \gamma(x^1 - \beta x^0) \\ \zeta' = \zeta \end{cases} \quad \begin{cases} x^0 = \gamma(x^{0\prime} + \beta x^{1\prime}) \\ x^1 = \gamma(x^{1\prime} + \beta x^{0\prime}) \\ \zeta = \zeta' \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x}' = \frac{\dot{x} - v}{1 - \dot{x}v/c^2} \\ \dot{\zeta}' = \frac{\dot{\zeta}}{1 - \dot{\zeta}v/c^2} \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x} = \frac{x' + v}{1 + \dot{x}'v/c^2} \\ \dot{\zeta} = \frac{\dot{\zeta}'}{1 + \dot{\zeta}'v/c^2} \end{cases}$$

$v \equiv$ velocidad del S.R.$'$ respecto al S.R. en reposo $\qquad \beta = v/c = \tanh\phi$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \mathbb{B} & 0 \\ 0 & \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \quad \Lambda^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbb{B}^{-1} & 0 \\ 0 & \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \quad \mathbb{B} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta \\ -\gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\phi & -\sinh\phi \\ -\sinh\phi & \cosh\phi \end{pmatrix} \quad \mathbb{B}^{-1} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta \\ \gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\phi & \sinh\phi \\ \sinh\phi & \cosh\phi \end{pmatrix}$$

En términos de momento: $(E' \quad p'_\parallel)^T = \Lambda\,(E \quad p_\parallel)^T \qquad p'_\perp = p_\perp$

FUNDAMENTOS DE RQM

Hamiltoniano: $H = H^\dagger \qquad E_n \in \mathbb{R} \qquad$ autovectores forman base O.N.

Schrödinger (No Relativista): $(i\partial_t + \frac{\nabla^2}{2m})\Psi = 0 \Rightarrow \Psi(x) = Ne^{ip\cdot x} = Ne^{i(\vec{p}\cdot\vec{x} - Et)}$.

Klein-Gordon (Relativista): $(\Box + m^2)\phi(x) = 0$, $\phi(x) \equiv$ campo escalar (espín 0) masivo.

Soluciones KG: $\phi(x) = Ne^{-ip\cdot x} \Rightarrow E_\pm = \pm\sqrt{p^2 + m^2}$ (Partícula/Antipartícula).

- Corriente conservada ($\partial_\mu J^\mu = 0$): $J^\mu = i(\phi^*\partial^\mu\phi - \phi\partial^\mu\phi^*)$

Para onda plana $\phi = Ne^{-ipx}$: $\rho = J^0 = 2E|N|^2, \quad \vec{J} = 2\vec{p}|N|^2$

Si $E < 0 \implies \rho < 0$. No puede interpretarse como densidad de probabilidad.

- J^μ es densidad de **carga eléctrica**, no probabilidad. $J^\mu_{EM} = iQ(\phi^*\partial^\mu\phi - \phi\partial^\mu\phi^*)$

Permite $\rho < 0$ para carga negativa.

- Emisión de antipartícula $(Q, E > 0) \equiv$ Absorción de partícula $(Q, -E < 0)$.

TMA Noether: Simetría continua $\leftrightarrow$ Corriente (J_μ) y carga ($Q = \int J_0(x)d\vec{x}$) conservadas.

FORMALISMO LAGRANGIANO (CAMPO ESCALAR MASIVO LIBRE)

- **Densidad Lagrangiana**: $\mathcal{L} = \partial_\mu\phi\partial^\mu\phi^* - m^2\phi\phi^*$
- **Acción**: $S = \int d^4x\mathcal{L}(x) \Rightarrow \delta S = 0. \qquad$ E.L.: $\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right) = 0$

ECUACIÓN DE DIRAC (FERMIONES SPIN 1/2)

Motivación: Buscar ec. relativista lineal en ∂_t, ∂_x para evitar probs. negativas.

Forma Hamiltoniana: $i\partial_t\Psi = H\Psi = (\vec{\alpha}\cdot\vec{p} + \beta m)\Psi$. α_i, β deben ser matrices $N \times N$, $N \geq 4$.

- Álgebra: $\{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij}$, $\{\alpha_i, \beta\} = 0$, $\alpha_i^2 = \beta^2 = \mathbb{I}$, $\alpha_i^\dagger = \alpha_i$, $\beta^\dagger = \beta$, $\mathrm{Tr}(\alpha_i) = \mathrm{Tr}(\beta) = 0$

Forma Covariante: Def matrices Gamma: $\gamma^0 \equiv \beta$, $\vec{\gamma} \equiv \beta\vec{\alpha} \leftrightarrow \gamma^0\gamma^i = \alpha_i \quad \alpha_i p_i = \vec{\alpha}\cdot\vec{p}$.

Ec. Dirac: $(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\Psi = 0$ o $(i\not{\partial} - m)\Psi = 0$

Ec. Dirac - En espacio de momentos (p^μ): $(\not{p} - m)\Psi = 0. \qquad \not{p}\not{p} = p^2$.

- Álgebra de Clifford: $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I} \Rightarrow \{\gamma^0, \gamma^0\} = 2\mathbb{I}, \quad \{\gamma^i, \gamma^i\} = -2\mathbb{I}$, else 0.
- Hermiticidad: $\gamma^{\mu\dagger} = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0 \Rightarrow \gamma^{0\dagger} = \gamma^0$ **y** $\gamma^{i\dagger} = -\gamma^i \Rightarrow \gamma^0\gamma^0 = \mathbb{I}$ **y** $\gamma^i\gamma^i = -\mathbb{I}$.
- Matriz Quiral: $\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \quad \{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0 \leftrightarrow \gamma^5\gamma^\mu = -\gamma^\mu\gamma^5, \quad \gamma^{5\dagger} = \gamma^5, \quad \gamma^5\gamma^5 = \mathbb{I}$.
- Slashed notation : $\not{\partial} = \gamma^\mu\partial_\mu \quad \not{A} = \gamma^\mu A_\mu = A_\mu\gamma^\mu \qquad \gamma^\nu\gamma^\mu\partial_\nu\partial_\mu = \frac{1}{2}\{\gamma^\nu, \gamma^\mu\}\partial_\nu\partial_\mu$
- Estructura Escalar : Si $\hat{\mathcal{O}} = \hat{L} \otimes \mathbb{I}$, entonces $\hat{\mathcal{O}}\Psi = 0 \iff \hat{L}\psi_i = 0$ para todo i.
- Extensión Escalar : $r \in m, p^2, \Box, \phi(x) \implies \hat{R} = r\mathbb{I}_{n\times n}$. No acoplan componentes.
- Lema de Schur : Si $[\hat{A}, \Sigma^{\mu\nu}] = 0$ $\forall$ generadores de la representación $\implies \hat{A} = \lambda\mathbb{I}$.
- Trazas Básicas: $\mathrm{Tr}(\mathbb{I}) = 4, \quad \mathrm{Tr}(\gamma^{\mu 1}\ldots\gamma^{\mu n}) = 0$ si n es impar $\Rightarrow \mathrm{Tr}(\not{a}) = 0$.
- Traza de dos matrices: $\mathrm{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) = 4\eta^{\mu\nu} \Rightarrow \mathrm{Tr}(\not{a}\not{b}) = 4(a\cdot b)$.
- Traza de cuatro matrices: $\mathrm{Tr}(\not{a}\not{b}\not{c}\not{d}) = 4[(a\cdot b)(c\cdot d) - (a\cdot c)(b\cdot d) + (a\cdot d)(b\cdot c)]$.
- Traza de cuatro matrices γ: $\mathrm{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma) = 4(\eta^{\mu\nu}\eta^{\rho\sigma} - \eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma} + \eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho})$.
- Trazas con γ^5 : $\mathrm{Tr}(\gamma^5) = \mathrm{Tr}(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu) = \mathrm{Tr}(\gamma^5\not{a}\not{b}) = 0, \quad \mathrm{Tr}(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma) = 4i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$.
- Contracción: $\gamma_\mu\gamma^\mu = 4\mathbb{I}, \quad \gamma_\mu\not{a}\gamma^\mu = -2\not{a}, \quad \gamma_\mu\not{a}\not{b}\gamma^\mu = 4(a\cdot b)\mathbb{I}, \quad \gamma_\mu\not{a}\not{b}\not{c}\gamma^\mu = -2\not{c}\not{b}\not{a}$.
- Contracción: $\gamma^\mu\gamma_\alpha\gamma_\beta\gamma_\delta\gamma_\mu = -2\gamma_\delta\gamma_\beta\gamma_\alpha \quad \gamma^\mu\gamma_\alpha\gamma_\beta\gamma_\mu = 4\eta_{\alpha\beta} \quad \gamma^\mu\gamma_\alpha\gamma_\mu = -2\gamma_\alpha$

CORRIENTES Y ADJUNTO

- **Espinor Adjunto**: $\bar{\Psi} \equiv \Psi^\dagger\gamma^0$. $\rightarrow$ Ec. Adjunta: $i\partial_\mu\bar{\Psi}\gamma^\mu + m\bar{\Psi} = 0$.
- **Adjunta de Matrices**: $\bar{\gamma}_\mu = \gamma_\mu \quad \bar{\gamma}_5 = -\gamma_5 \quad \overline{\gamma_\mu\gamma_5} = \gamma_\mu\gamma_5$
- **Corriente conservada** ($\partial_\mu J^\mu = 0$): $J^\mu = \bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi$.
- Densidad (J^0): $J^0 = \Psi^\dagger\Psi = \sum|\Psi_i|^2 > 0$ (Probabilidad def. positiva).
- Carga eléctrica: $J^\mu_{EM} = Q\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi, \quad Q \equiv$ carga eléctrica de Ψ.

REPRESENTACIONES DE DIRAC (4x4) – ($\gamma^0 = \beta, \quad \gamma^i = \beta\alpha_i, \quad \vec{\alpha} = \vec{\Sigma}\gamma^5, \quad \vec{\sigma} = \sigma^k$)

Matrices de Pauli: $\sigma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{\Sigma} = \Sigma = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \vec{\sigma}^0 = \sigma^0 \\ \vec{\sigma}^k = -\sigma^k \end{matrix}$.

1. Dirac-Pauli (Estándar): lím no rel: $\gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{I} & 0 \\ 0 & -\mathbb{I} \end{pmatrix}, \vec{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma} \\ -\vec{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \gamma^5 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I} \\ \mathbb{I} & 0 \end{pmatrix}. \quad (\gamma^k)^T = \pm\gamma^k \quad \begin{matrix} + & k = 0, 2, 5 \\ - & k = 1, 3 \end{matrix}$

2. Weyl (Quiral): lím ultrarel ($m \to 0$): $\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I} \\ \mathbb{I} & 0 \end{pmatrix}, \vec{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma} \\ -\vec{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix}, \gamma^5 = \begin{pmatrix} -\mathbb{I} & 0 \\ 0 & \mathbb{I} \end{pmatrix}, \quad \Psi = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix}$.

3. Majorana: $\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^2 \\ \sigma^2 & 0 \end{pmatrix}, \gamma^1 = \begin{pmatrix} -i\sigma^3 & 0 \\ 0 & -i\sigma^3 \end{pmatrix}, \gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^2 \\ -\sigma^2 & 0 \end{pmatrix}, \gamma^3 = \begin{pmatrix} i\sigma^1 & 0 \\ 0 & i\sigma^1 \end{pmatrix}, \gamma^5 = \begin{pmatrix} -\sigma^2 & 0 \\ 0 & \sigma^2 \end{pmatrix}$.

SOLUCIONES ECUACIÓN DE DIRAC: ONDA PLANA – representación Pauli-Dirac

Ansatz: $\Psi(x) = u(p)e^{-ip\cdot x}$. Ec. Espinor: $(\not{p} - m)u(p) = 0$.

A. Sistema en Reposo ($\vec{p} = 0$): $Hu = \beta mu$. Exsiten 4 autoestados de H independientes:

- $E = m$ (partículas): $\quad u^{(1)} = (1,0,0,0)^T$ spin $\uparrow$, $u^{(2)} = (0,1,0,0)^T$ spin $\downarrow$.
- $E = -m$ (antipartículas): $u^{(3)} = (0,0,1,0)^T$ spin $\uparrow$, $u^{(4)} = (0,0,0,1)^T$ spin $\downarrow$.

B. Sistema General ($\vec{p} \neq 0$) $Hu = (\vec{\alpha}\cdot\vec{p} + \beta m)u$:

Operador Helicidad: $\hat{h} = \frac{1}{2}\vec{\Sigma}\cdot\hat{\vec{p}} \quad \hat{\vec{p}} \equiv \frac{\vec{p}}{|\vec{p}|} \quad \vec{\Sigma} = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix} = I_{2\times2} \otimes \vec{\sigma} \quad \frac{1}{2}\vec{\sigma}\,\hat{\vec{p}}\,\chi^{\binom{1}{2}} = \pm\frac{1}{2}\chi^{\binom{1}{2}}$.

Espinores base $\chi^{(1)}_z = \binom{1}{0}$, helicidad $h = +\frac{1}{2}$, $\chi^{(2)}_z = \binom{0}{1}$, helicidad $h = -\frac{1}{2}$. $\quad [H, \hat{h}] = 0$.

- **Partícula** ($E > 0$): $\quad u^{(s)} = N\begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \frac{\vec{\sigma}\cdot\vec{p}}{E+m}\chi^{(s)} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} s = 1 \to h = \frac{1}{2} \\ s = 2 \to h = -\frac{1}{2} \end{matrix} \quad N = \sqrt{|E| + m}$
- **Antipart** ($E < 0$): $u^{(s+2)} = N\begin{pmatrix} \frac{-\vec{\sigma}\cdot\vec{p}}{|E|+m}\chi^{(s)} \\ \chi^{(s)} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} s = 1 \to h = \frac{1}{2} \\ s = 2 \to h = -\frac{1}{2} \end{matrix} \quad N = \sqrt{|E| + m}$

Interpretación de soluciones de energía negativa $u^{(3,4)}$ como antiparts de energía positiva.

- **Definición**: $v^{(s)}(p)$ es el espinor de un antifermión con momento físico p y espín s.
- **Relación**: $v^{(1)}(p) \equiv u^{(4)}(-p) \quad$ spin $\downarrow$, $h = +\frac{1}{2}$, $v^{(2)}(p) \equiv u^{(3)}(-p) \quad$ spin $\uparrow$, $h = +\frac{1}{2}$.

Transformación C: $u \leftrightarrow v$. Cambia spin y momento, helicidad no cambia.

- **Ecs. de Dirac**: $(\not{p} - m)u(p) = 0 \qquad (\not{p} + m)v(p) = 0$.
- **Ecs. Adjunta**: $\bar{u}(p)(\not{p} - m) = 0 \qquad \bar{v}(p)(\not{p} + m) = 0. \qquad \bar{u} \equiv u^\dagger\gamma^0 \qquad \bar{v} \equiv v^\dagger\gamma^0$
- **Espinores**: $\bar{u}^{(s)}u^{(r)} = -\bar{v}^{(s)}v^{(r)} = 2m\delta_{sr}, \quad u^{(s)\dagger}u^{(r)} = v^{(s)\dagger}v^{(r)} = 2E\delta_{sr} \qquad \bar{u}v = \bar{v}u = 0$
- **Completitud**: $\sum_{s=1,2} u^{(s)}(p)\bar{u}^{(s)}(p) = \not{p} + m \qquad \sum_{s=1,2} v^{(s)}(p)\bar{v}^{(s)}(p) = \not{p} - m$

REGLAS DE FEYNMAN (PATAS EXTERNAS)

Flujo de momento (p) (flecha encima de la línea). Flujo de fermión (flecha en la línea).

Initial: se dirige a un vértice. *Final*: sale de un vértice.

Fermión Entrante (Initial): $u(p) \rightrightarrows$. **Fermión Saliente** (Final): $\bar{u}(p)$. $\rightrightarrows$

Antifermión Entrante (Initial): $\bar{v}(p) \rightleftarrows$. **Antifermión Saliente** (Final): $v(p)$. $\rightleftarrows$

Fotón entrante (Initial): $\varepsilon_\mu(k)$. **Fotón saliente** (Final): $\varepsilon^*_\mu(k)$.

HELICIDAD (h o λ) Y QUIRALIDAD

Helicidad: proyección del espín en la dirección del movimiento. Buen número cuántico.

Quiralidad: medida de lateralidad. Si $m = 0$ o $E \gg m$, quirality y helicity son iguales.

- Definida por $\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -\frac{i}{4!}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma$.
- Proyectores: $P_L = \frac{1}{2}(1 - \gamma^5)$ (Levógiro), $P_R = \frac{1}{2}(1 + \gamma^5)$ (Dextrógiro). $\quad$ Nota: $1 \equiv \mathbb{I}$
- Propiedades: $P^2_{L,R} = P_{L,R}, \quad P_L P_R = 0, \quad P_L + P_R = \mathbb{I}, \quad \gamma^\mu P_L = P_R\gamma^\mu$.
- Descomposición: $\Psi = \Psi_L + \Psi_R$ donde $\Psi_L = P_L\Psi$, $\Psi_R = P_R\Psi$.
- **No es buen número cuántico** si $m \neq 0$ pues $[\gamma^5, H] \neq 0 \Rightarrow [P_{L,R}, H] \neq 0$.

1. Masa nula ($m = 0$): $\Psi_L \to h = -1/2$, $\Psi_R \to h = +1/2$.

2. Ultrarelativista ($E \gg m$): $\Psi_L \approx h(-1/2)$, $\Psi_R \approx h(+1/2)$.

BOOST Y PROYECTORES Λ

- **Boost** $M(\Lambda)$: Lleva desde $p = 0$ hasta cuadrimomento $p^\mu \qquad u^{(s)}_{p\neq0} = M(\Lambda)u^{(s)}_{p=0}$.
- **Dirac-Pauli:** $M(\Lambda) = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{p_\mu\sigma^\mu}{m}} & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{p_\mu\bar{\sigma}^\mu}{m}} \end{pmatrix} \qquad$ • **Weyl:** $M(\Lambda) = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{E+m}{2m}} & \hat{p}\vec{\sigma}\sqrt{\frac{E-m}{2m}} \\ \hat{p}\vec{\sigma}\sqrt{\frac{E-m}{2m}} & \sqrt{\frac{E+m}{2m}} \end{pmatrix}$
- **Proyectores** Λ: $\Lambda_+ = \frac{\not{p}+m}{2m}$ (estados $E > 0$) $\quad \Lambda_- = \frac{-\not{p}+m}{2m}$ (estados $E < 0$).
- **Propiedades:** $\Lambda^2_\pm = \Lambda_\pm, \quad \Lambda_+ + \Lambda_- = 1$.

CONJUGACIÓN DE CARGA (C) y CONJUGACIÓN DE CAMBIO ($\hat{C}$)

En fermiones, operador de conjugación de carga NO coincide con operador de cambio.

- C: $\Psi \xrightarrow{C} C\Psi \Rightarrow$ invierte n^{os} cuánticos de carga. No cambia helicidad ni quiraldidad.
- **Representación Dirac-Pauli**: $C = i\gamma^2\gamma^0 \Rightarrow$ anti-diag$(-1, 1, -1, 1)$
- $\hat{C}$: $\Psi \xrightarrow{\hat{C}} \hat{C}\Psi = \Psi^C = C\bar{\Psi}^T \qquad \Psi_R \to (\Psi_R)^C = (\Psi^C)_L \qquad \Psi_L \to (\Psi_L)^C = (\Psi^C)_R$

$\hat{C}$ transforma partícula (u) $\leftrightarrow$ antipartícula (v). Invierte carga, helicidad y quiralidad.

- **Propiedades**: $\hat{C}\gamma^\mu T\hat{C}^{-1} = -\gamma^\mu$, $\hat{C}\gamma^{5T}\hat{C}^{-1} = \gamma^5, \quad \hat{C}^\dagger = \hat{C}^T = -\hat{C}, \quad \hat{C}^\dagger = \hat{C}^{-1}$
- **Sobre espinores**: $\psi^c = \hat{C}\bar{\psi}^T, \quad \bar{\psi}^c = -\psi^T\hat{C}^{-1}, \quad \hat{C}(\sigma^{\mu\nu})^T\hat{C}^{-1} = -\sigma^{\mu\nu}$

TRANSFORMACIÓN DE LORENZ (Λ) – $\Lambda^\alpha{}_\mu\Lambda_\alpha{}^\nu = \delta_\mu{}^\nu$

- **4-vectores:** $a'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu a^\nu, \quad a'_\mu = \Lambda_\mu{}^\nu a_\nu \;\Rightarrow\; a^\mu = \Lambda_\nu{}^\mu a'^\nu, \quad a_\mu = \Lambda^\nu{}_\mu a'_\nu$
- **Espinores:** $\psi'(\Lambda x) = S(\Lambda)\psi(x)$
- **Espinores autoadjuntos:** $\bar{\psi}'(\Lambda x) = \bar{\psi}(x)S^{-1}(\Lambda)$
- **Matriz** $S(\Lambda)$: $S\gamma^\mu S^{-1} = \Lambda_\nu{}^\mu\gamma^\nu \Leftrightarrow S^{-1}\gamma^\mu S = \Lambda^\mu{}_\nu\gamma^\nu \qquad S^\dagger\gamma^0 = \gamma^0 S^{-1}$
- **Tips:** $[\gamma^5, S] = 0 \Rightarrow S^{-1}\gamma^5 S = \gamma^5 \qquad \det\Lambda = 1$

INVERSIÓN DE PARIDAD ($P : \vec{x} \to -\vec{x}$)

- **Transformación espinor:** $\Psi'(t, -\vec{x}) = \gamma^0\Psi(t, \vec{x})$.
- **Transformación espinor autoadjunto:** $\bar{\Psi}'(t, -\vec{x}) = \bar{\Psi}(t, \vec{x})\gamma^0$

COVARIANTES BILINEALES ($\bar{\Psi}\Gamma\Psi$)

Clasificación según transformación bajo Lorentz y Paridad:

Objeto	Γ	Lorentz (Λ)	Paridad (P)
Escalar (S)	$\mathbb{I}$	1	+1 (Par)
Pseudoescalar (P)	γ^5	1	-1 (Impar)
Vector (V)	γ^μ	Vector	ϵ_μ
Axial-Vector (A)	$\gamma^\mu\gamma^5$	Vector	$-\epsilon_\mu$
Tensor (T)	$\sigma^{\mu\nu}$	Tensor	Tensor

$\epsilon_\mu = (+1, -1, -1, -1)$

$\times$	S	P	V	A	T
S	S	P	V	A	T
P	P	S	A	V	T*
V	V	A	S, T	P, T*	V, A
A	A	V	P, T*	S, T	V, A
T	T	T*	V, A	V, A	S, P, T

GENERALIDADES DE SIMETRÍAS

Definición: H es invariante bajo transformación S si $[S,H]=0 \iff SHS^\dagger = H$.
Implica conservación de números cuánticos (Teorema de Noether para continuas).

PARIDAD (P) (REFLEXIÓN ESPACIAL) – J^P ($J \equiv$ spin, $P \equiv$ paridad)

Operador Unitario y Hermítico ($P^\dagger = P^{-1} = P \to P^2 = \mathbb{I}$). Inversión de coords espaciales.
$\vec{x} \to -\vec{x}, \quad t \to t \qquad \vec{S} \to \vec{S}, \quad \lambda \to -\lambda \quad \vec{p} \to -\vec{p}$ (Vector) $\quad \vec{L} \to \vec{L}$ (Pseudovector)

- **Operador**: $P|a\rangle = \eta_P|a\rangle$ con $\eta_P = \pm 1 \qquad P = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$.
- **Bosones**: Partícula y antipartícula tienen misma paridad. $\eta_a \eta_{\bar{a}} = +1$.
- **Fermiones**: Partícula y antipartícula tienen paridad opuesta. $\eta_a \eta_{\bar{a}} = -1$.
- **Conservación**: Multiplicativa. $\eta_{\text{tot}} = \prod \eta_i$. Sistemas compuestos: $\eta_{\text{tot}} = (\prod \eta_i)(-1)^L$.

En Espinores de Dirac: Transformación del campo: $\Psi'(t,-\vec{x}) = \gamma^0 \Psi(t,\vec{x})$.

CONJUGACIÓN DE CARGA (C)

Operador Unitario y Hermítico ($C^\dagger = C^{-1} = C \to C^2 = \mathbb{I}$). Partícula $\leftrightarrow$ antipartícula.
No afecta espín ($\vec{S}$) ni momento ($\vec{p}$), pero invierte cargas $(Q, B, L, \dots)$.

- **Operador**: $C|p,\lambda,Q\rangle = \eta_C|p,\lambda,-Q\rangle$.
- **Autovalores**: Solo definidos para sistemas totalmente neutros. En ese caso, $\eta_c = \pm 1$.
- **Sistemas** $f\bar{f}$: La paridad C del par es $\eta_C = (-1)^L(-1)^S$.
- **Conservación**: Multiplicativa solo para sistemas de bosones neutros ($\eta_{\text{tot}} = \prod \eta_i$).

En Espinores: Cambia helicidad y quiralidad. $\Psi^C = i\gamma^2\gamma^0\bar{\Psi}^T$.

OPERADOR G-paridad

Operador Unitario ($G^\dagger = G^{-1}$) y multiplicativo.

- **Operador**: $G = CR \qquad R = \exp(i\pi I_2) = \text{antidiag}(1,-1,1)$. Conservado en strong.

Para mesones neutros: $G = C(-1)^I$.

INVERSIÓN TEMPORAL (T)

Operador Anti-unitario ($T^\dagger = T^{-1}$ y $\langle T\psi|T\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$). TMA de Kramers: $T^2 = (-1)^{2J}$.
$t \to -t, \quad \vec{x} \to \vec{x} \quad \vec{p} \to -\vec{p}, \quad \vec{S} \to -\vec{S} \quad \lambda \to \lambda$.
Invariancia T implica reversibilidad de las amplitudes de scattering ($\mathcal{M}_{fi} = \mathcal{M}_{i'f'}$).

- **Operador**: $T|p,\lambda,in\rangle = \eta_C|-p,\lambda,out\rangle$ con $|\eta_T| = 1. \qquad T = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$.
- **Operador**: $T = UK$ (Anti-unitario: $\langle T\psi|T\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$)
- **Transformación**: $T|\vec{p},s_z\rangle = \eta_T|-\vec{p},-s_z\rangle$
- **Invariancia**: No genera carga multiplicativa.

AUTOVALORES DE SIMETRÍA (P y C)

Símbolo	P	C	G	Notas
				BOSONES
π^0	-1	$+1$	-1	Pseudoescalar; $G = C(-1)^I$.
$\pi^\pm$	-1	-	-1	$C\|\pi^\pm\rangle \propto \|\pi^\mp\rangle$; G es igual para el multiplete.
γ	-1	-1	-	Vectorial; la interacción EM rompe el isospín.
$n\gamma$	-	$(-1)^n$	-	Teorema de Furry.
				FERMIONES
p	$+1$	-	-	Convención usual; $B = 1 \implies$ no es autoestado.
$\bar{p}$	-1	-	-	Opuesta al protón; $B = -1$.
n	$+1$	-	-	$C\|n\rangle \propto \|\bar{n}\rangle$; $B = 1$.
$\bar{n}$	-1	-	-	Opuesta al neutrón; $B = -1$.
$u, d, \dots$	$+1$	-	-	Quarks; $B = 1/3$.
$\bar{u}, \bar{d}, \dots$	-1	-	-	Antiquarks; $B = -1/3$.

TEOREMA CPT

Any local, Lorentz-invariant, Hermitian QFT is invariant under the CPT transformation.
Consecuencias partícula/antipartícula: $m = \bar{m} \quad \tau = \bar{\tau} \quad \mu = -\bar{\mu}$.
$\vec{x} \to -\vec{x}, \quad t \to -t \qquad \vec{S} \to -\vec{S}, \quad \lambda \to -\lambda \quad \vec{p} \to \vec{p} \quad L \to R \qquad \eta_{CPT} = \eta_C\eta_P\eta_T$

VIOLACIÓN DE SIMETRÍAS DISCRETAS

Interacción	**P** (Paridad)	**C** (Carga)	**T** (Tiempo)	**CP**	**CPT**
Strong	Conserva	Conserva	Conserva	Conserva	Conserva
EM	Conserva	Conserva	Conserva	Conserva	Conserva
Weak	Viola (Máx)	Viola (Máx)	Viola	Viola	Conserva

$V - A \equiv \gamma^\mu(1-\gamma^5)$ fundamental en interacciones weak (violación máxima de paridad)

SIMETRÍAS CONTINUAS Y GRUPOS DE LIE

- **Transformaciones:** Descritas por parámetros continuos (ej. ángulos).

Invariancia de H bajo transf. $\Leftrightarrow U(\theta)HU(\theta)^{-1} = H \implies$ leyes de conservación.

- **Generadores (J):** Operadores hermíticos que construyen la transformación finita.

$$U(\theta) = e^{i\sum_a \theta_a J_a}$$

- **Parámetros (θ):** Parámetros de la transformación, $\theta \in \mathbb{R}$, continuos.
- **Conmutación:** $[H, J_a] = 0 \implies$ Generadores son constantes de movimiento.
- **Invariancia del subespacio:** Dado $\{|n\rangle\}$ tal que $H|n\rangle = E_n|n\rangle$ y $[H,J_a] = 0$: $H(J_a|n\rangle) = J_aH|n\rangle = E_n(J_a|n\rangle) \implies J_a|n\rangle$ autoestado de H con mismo autovalor E_n.
- **Degeneración:** Si $[H,J_a] = 0$ y $[J_a,J_b] \neq 0$, los autoestados de H forman multipletes degenerados (misma energía E_n).

GRUPO DE ROTACIONES SO(3)

- **Definición:** Matrices 3×3 ortogonales ($O^TO = I$) con $\det O = +1$.
- **Generadores:** 3 operadores de momento angular J_1, J_2, J_3.
- **Álgebra de Lie SO(3):** $[J_a, J_b] = i\epsilon_{abc}J_c$
- **Operadores Escalera:**

$$J_\pm = J_1 \pm iJ_2 \qquad J_\pm|j,m\rangle = \sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}|j,m\pm 1\rangle$$

$$J_3|j,m\rangle = m|j,m\rangle \qquad J^2|j,m\rangle = j(j+1)|j,m\rangle$$

- **Producto Tensorial (Adición de Momento Angular):**

Composición de dos partículas de espín/isospín j_1 y j_2.
$|j_1,m_1\rangle\otimes|j_2,m_2\rangle = |J,M\rangle \quad J = j_1+j_2 : |j_1-j_2| \le J \le j_1+j_2 \quad M = m_1+m_2 \quad |M| \le J$
Clebsch-Gordan Coefficients: $|J,M\rangle = \sum_{m_1,m_2}\langle j_1m_1j_2m_2|JM\rangle|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle$.

- **Representaciones Irreducibles (Irreps):**

- Caracterizadas por momento angular j (entero o semientero).
- Dimensión: $d = 2j+1$.
- Base: $\{|j,m\rangle\}$ con $m \in \{-j,-j+1,\dots,j-1,j\}$.

- **Casimir:** $J^2 = \sum J_a^2$ conmuta con todos los J_a.

GRUPOS SU(n) - SIMETRÍAS INTERNAS

- **Definición:** Matrices $n\times n$ unitarias ($U^\dagger U = I$) con $\det U = 1$. "Special Unitary".
- **Generadores:** Hermíticos ($T_a^\dagger = T_a$) y Traza nula ($\mathrm{Tr}(T_a) = 0$).

- Número de generadores independientes: $N = n^2 - 1$.

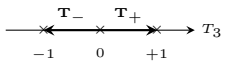
- **Rango:** Número de generadores diagonales simultáneamente diagonalizables $= n-1$.

GRUPO SU(2) - ISOSPÍN

- **Generadores:** $N = 2^2 - 1 = 3$. Relación con matrices de Pauli σ_a: $T_a = \frac{\sigma_a}{2}$
- **Álgebra SU(2):** $[T_a, T_b] = i\epsilon_{abc}T_c$ (Isomorfa a SO(3)).
- **Irreps Fundamentales:** Autoestados comunes a T^2, T_3. T_3 único generador diagonal.

1. **Doblete (2):** $j = 1/2$. Dim=2. Rep. fundamental. Base: $|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle = \binom{1}{0}, |\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\rangle = \binom{0}{1}$.
2. **Triplete (3):** $j = 1$. Dim=3. Rep. adjunta. Base: $|1,1\rangle, |1,0\rangle, |1,-1\rangle$.
3. **Singlete (1):** $j = 0$. Dim=1. Invariante escalar. Base: $|0,0\rangle$
4. **Cuadruplete (4):** $j = 3/2$ Dim=4. .

- Cada estado $|j,m\rangle$ se transforma en los otros bajo la acción de $T_\pm$:



- Los representantes de los generadores de SU(2) son matrices $(2j+1)\times(2j+1)$.
- A partir de dos multipletes A, B con j_A, j_B tal que $A = 2j_A+1$, $B = 2j_B+1$, se pueden descomponer, empleando coeficientes de C.G., en otros multipletes tal que:

$$\mathbf{A}\otimes\mathbf{B} = \bigoplus_{J=|j_A-j_B|}^{j_A+j_B}(\mathbf{2J+1}) \quad \to \quad \prod \dim_\otimes = \sum \dim_\oplus \qquad \text{e.g.} \quad \begin{matrix}\mathbf{2}\otimes\mathbf{2} = \mathbf{3}\oplus\mathbf{1}\\ \mathbf{2}\otimes\mathbf{3} = \mathbf{4}\oplus\mathbf{2}\end{matrix}$$

GRUPO SU(3) - MODELO DE QUARKS

- **Generadores:** $N = 3^2 - 1 = 8$. Relación con matrices de Gell-Mann λ_a: $F_a = \frac{\lambda_a}{2}$.

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix} \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix}0&-i&0\\i&0&0\\0&0&0\end{pmatrix} \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix} \quad \lambda_4 = \begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$$

$$\lambda_5 = \begin{pmatrix}0&0&-i\\0&0&0\\i&0&0\end{pmatrix} \quad \lambda_6 = \begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix} \quad \lambda_7 = \begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-i\\0&i&0\end{pmatrix} \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$$

- **Álgebra SU(3):** $[F_a, F_b] = if_{abc}F_c \qquad f_{abc}$: Ctes de estructura totalmente antisim.

$f_{123} = 1$, $f_{147} = f_{246} = f_{257} = f_{345} = f_{156} = f_{367} = -\frac{1}{2}$, $f_{458} = f_{678} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- Asimetría: $f_{abc} = -f_{bac} = -f_{cba} = -f_{acb} \qquad f_{abc} = f_{bca} = f_{cab}$ resto: nulos.
- **Subálgebra de Cartan (Rango 2):** Los generadores diagonales conmutan $[F_3, F_8] = 0$.

1. Isospín (T_3): $T_3 = F_3 = \frac{1}{2}\mathrm{diag}(1,-1,0)$.
2. Hipercarga (Y): $Y = \frac{2}{\sqrt{3}}F_8 = \mathrm{diag}(\frac{1}{3},\frac{1}{3},-\frac{2}{3})$.

Los autoestados se etiquetan por (t_3, y) en un plano 2D.

- **Relación de Gell-Mann-Nishijima**: $Q = T_3 + \frac{Y}{2}$ con $T_3 = I_3, \quad Y = B + S$.

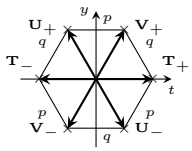
$Q \equiv$ carga eléctrica (generador de $\mathrm{SU(1)_{EM}}$), $B \equiv$ número bariónico, $S \equiv$ extrañeza

q	Q	T_3	Y	S	B	spin
u	$+2/3$	$+1/2$	$+1/3$	0	$1/3$	$1/2$
d	$-1/3$	$-1/2$	$+1/3$	0	$1/3$	$1/2$
s	$-1/3$	0	$-2/3$	-1	$1/3$	$1/2$

Antiquarks: todos los números Q, T_3, Y, S, B opuestos.

- **Operadores Escalera (Raíces):** Se definen 3 tipos de espín en el plano (T_3, Y):

1. **I-spin ($T_\pm$):** $F_1 \pm iF_2$. $\Delta T_3 = \pm 1, \Delta Y = 0$.
2. **V-spin ($V_\pm$):** $F_4 \pm iF_5$. $\Delta T_3 = \mp 1/2, \Delta Y = \pm 1$.
3. **U-spin ($U_\pm$):** $F_6 \pm iF_7$. $\Delta T_3 = \pm 1/2, \Delta Y = \pm 1$.



REPRESENTACIONES IRREDUCIBLES SU(3)

- **Diagramas de Peso:** Los estados forman hexágonos o triángulos en el plano (T_3, Y).
- **Etiquetado** (p,q): p, q enteros ≥ 0. Relacionados con longitud lados polígono en frontera.
- **Dimensión:** $d(p,q) = \frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2)$
- **Irreps Importantes:**

1. **Fundamental 3:** $(p,q) = (1,0)$. Quarks (u,d,s): $u(\frac{1}{2},\frac{1}{3}), d(-\frac{1}{2},\frac{1}{3}), s(0,-\frac{2}{3})$ $(\triangle)$
2. **Antifundamental $\bar{\mathbf{3}}$:** $(p,q) = (0,1)$. Antiquarks $(\bar{u},\bar{d},\bar{s})$. (∇)
3. **Singlete 1:** $(p,q) = (0,0)$. $(\bullet)$
4. **Octete 8:** $(p,q) = (1,1)$. Mesones espín 0, Bariones espín 1/2. Gluones. Rep. Adjunta.
5. **Decuplete 10:** $(p,q) = (3,0)$. Bariones espín 3/2 (Resonancias Δ, Ω^-).
6. **Sextete 6:** $(2,0)$ y $\bar{\mathbf{6}}(0,2)$.

- **Conjugada: $\mathbf{X} \neq \bar{\mathbf{X}}$** equivalentemente $(p,q) \neq (q,p)$ (es representación c.c.). Solo: $\mathbf{8} = \bar{\mathbf{8}}$.
- **Productos Tensoriales de Irreps** (ejemplos): $\mathbf{8}\otimes\mathbf{8} = \mathbf{1}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{10}\oplus\overline{\mathbf{10}}\oplus\mathbf{27}$
$\mathbf{3}\otimes\mathbf{3} = \mathbf{8}\oplus\mathbf{1} \quad \mathbf{3}\otimes\mathbf{3} = \mathbf{6}\oplus\bar{\mathbf{3}} \quad \mathbf{3}\otimes\mathbf{6} = \mathbf{8}\oplus\mathbf{10} \quad \mathbf{3}\otimes\mathbf{3}\otimes\mathbf{3} = \mathbf{1}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{10}$

PROPIEDADES ALGEBRAICAS

- Los productos directos cumplen propiedades distributivas, asociativas y conmutativas respecto a la suma directa.
- **Isospin Agrandado:** $SU(2) \subset SU(3)$. Las interacciones fuertes conservan $SU(3)$ (aproximadamente) y $SU(2)$ (con mayor precisión).

CLASIFICACIÓN DE HADRONES – $\mathrm{SU(3)}_F$ (F≡ flavour)

– Solo podemos observar partículas libres (estados ligados) neutras de color (singletes) –
Mesones ($q\bar{q}$): Descomposición en $SU(3)_F$: $\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}} = \mathbf{1}\oplus\mathbf{8}$
Bariones (qqq): Descomposición en $SU(3)_F$: $\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}\otimes\mathbf{3} = \mathbf{1}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{8}\oplus\mathbf{10}$

- $\mathrm{SU(2)}_I$ (Isospín): Muy buena simetría ($m_u \approx m_d$).
- $\mathrm{SU(3)}_F$ (Sabor): Simetría rota ($m_s > m_{u,d}$) $\Rightarrow \Delta m$ dentro de los multipletes.
- $\nexists$ SU(4) o superiores como simetrías aproximadas debido a la gran masa de c, b, t.

FUNCIONES DE ONDA (MODELO ESTÁTICO)

Función de onda total de un hadrón: $\Psi_{\text{tot}} = \Psi_{\text{espacio}} \times \Psi_{\text{sabor}} \times \Psi_{\text{spin}} \times \Psi_{\text{color}}$
Ψ_{tot} **totalmente antisimétrica** (fermiones), **totalmente simétrica** (bosones).
Construcción del Protón ($p^\uparrow$):
– Paridad Ψ_{espacio}: $(-1)^L$. Estado fundamental ($L = 0$) $\implies$ simétrica.
Combinación Flavor-Spin debe ser simétrica (para compensar antisimetría de color).
Base de Flavour (uud):

- Simétrica ($1 \leftrightarrow 2$): $\phi_S = \frac{1}{\sqrt{6}}[(ud+du)u - 2uud]$.
- Antisimétrica ($1 \leftrightarrow 2$): $\phi_A = \frac{1}{\sqrt{2}}(ud-du)u$.

Base de Spin ($\uparrow\uparrow\downarrow$):

- Simétrica ($1 \leftrightarrow 2$): $\chi_S = \frac{1}{\sqrt{6}}[\uparrow\downarrow\uparrow + \downarrow\uparrow\uparrow - 2\uparrow\uparrow\downarrow]$ (Espín 1).
- Antisimét ($1 \leftrightarrow 2$): $\chi_A = \frac{1}{\sqrt{2}}[\uparrow\downarrow\uparrow - \downarrow\uparrow\uparrow]$ (Espín 0).

– Función Flavour-Spin: $\Psi_{F-S}(p^\uparrow) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_S\chi_S + \phi_A\chi_A) =$

$$= |p\uparrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{18}}[2|u\uparrow u\uparrow d\downarrow\rangle - |u\uparrow u\downarrow d\uparrow\rangle - |u\downarrow u\uparrow d\uparrow\rangle + \text{perms}]$$

perms: permutaciones cíclicas de los pares (quarks-espín)

MOMENTOS MAGNÉTICOS

Operador: $\vec{\mu} = \sum_i \mu_i\vec{\sigma}_i$. Donde $\mu_q = Q_q(\frac{e}{2m_q})$. Valor esperado $\langle p\uparrow|\mu_z|p\uparrow\rangle$:

$$\mu_p = \frac{1}{3}(4\mu_u - \mu_d) \qquad \mu_n = \frac{1}{3}(4\mu_d - \mu_u)$$

COLOR $\mathrm{SU(3)}_c$

Carga de Color: $R = \mathbf{q}_1$, $G = \mathbf{q}_2$, $B = \mathbf{q}_3$ (Fundamental $\mathbf{3}$ de $SU(3)_c$).
Confinamiento: Los hadrones observados son **Singletes de Color (1)**.
Ψ_{color} debe ser totalmente antisimétrica e invariante bajo rotaciones en el espacio de color.
Singlete Bariónico (qqq): $\mathbf{1}\in\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}$

$$\Psi_{\text{color}} = \frac{1}{\sqrt{6}}\epsilon_{ijk}|q_iq_jq_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(RGB - RBG + BRG - BGR + GBR - GRB)$$

Singlete Mesónico ($q\bar{q}$): $\mathbf{1}\in\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}}$

$$\Psi_{\text{color}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(R\bar{R}+G\bar{G}+B\bar{B}) \quad \bar{R} = \frac{1}{\sqrt{2}}(GB-BG) \quad \bar{G} = \frac{1}{\sqrt{2}}(BR-RB) \quad \bar{B} = \frac{1}{\sqrt{2}}(RG-GR)$$

MODELO DE PARTONES (FEYNMAN 1969)

Composición Hadrones:

- **Quarks de valencia (q_v):** Definen n^{os} cuánticos. e.g.: $p\ (u_vu_vd_v)$, $n\ (d_vd_vu_v)$.
- **Partones del mar (Sea Partons):** Pares $q\bar{q}$ (prob< no nula de excitación) y gluones (g). Participan en reparto energético, no en números cuánticos globales.

Cinemática (Infinite Momentum Frame):

- Protón con momento P y energía E. Partón i lleva fracción x del momento.
- **Variable de Bjorken:** $x = p_{\text{parton}}/P_{\text{proton}}$, con $0 \le x \le 1$.
- Momentos: $p_i^\mu \approx xP^\mu$. Transverso ($\perp$) $P_T \approx 0$, Longitudinal ($\|$) $P_L \neq 0$ (respecto haz).
- Masa hadrón y partones se desprecian a altas energías ($s \gg M^2$).

FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE PARTONES (PDFs)

PDF ($f_i(x)$): Probabilidad de hallar partón tipo i con fracción de momento x en el hadrón.

- **Regla de suma (Momentum Sum Rule):** Conservación del momento total del protón.

$$\sum_i \int_0^1 xf_i(x)dx = 1$$

La suma i incluye valencia, sea y gluones. Experimentos: gluones $\sim 50\%$ del momento.
Tipos y Nomenclatura:

- Valencia: u_v, d_v. Sea: $u_s, d_s, s_s, \dots$ y antiquarks $\bar{u}, \bar{d}, \bar{s}$.
- Simetría del mar: $q_s(x) = \bar{q}_s(x)$.
- PDFs totales: $u(x) = u_v(x) + u_s(x)$, $\bar{u}(x) = \bar{u}_s(x)$.
- Protón tiene $2u$ y $1d$: $\int_0^1(u(x)-\bar{u}(x))dx = 2$, $\int_0^1(d(x)-\bar{d}(x))dx = 1$.

Comportamiento "Naive":

- **Valencia:** Domina en $x \sim 1/3$.
- **Sea/Gluones:** Dominan a bajo x ($x \to 0$). Divergencia infrarroja regularizada.

TEOREMA DE FACTORIZACIÓN

Separación del proceso hadrónico en:
1. **Soft Physics:** PDFs (No perturbativo, universal).
2. **Hard Physics:** Sección eficaz partónica $\hat{\sigma}$ (Perturbativo, calculable).

Fórmula General (Colisión $P_1 + P_2$):

$$\sigma_{\text{tot}}(s) = \sum_{i,j}\int_0^1 dx_1\int_0^1 dx_2 f_i(x_1)f_j(x_2)\hat{\sigma}_{ij}(\hat{s})$$

- $x_{1,2}$: Fracción momento partones 1 y 2.
- $s = (P_1+P_2)^2 \approx 2P_1P_2$.
- $\hat{s} = (x_1P_1 + x_2P_2)^2 \approx x_1x_2s$.
- $\hat{\sigma}_{ij}$: Sección eficaz subproceso elemental $i + j \to$ final.

PROCESOS DE COLISIÓN ESPECÍFICOS

1. **Electrón-Protón ($ep \to e^-X$, DIS):** Sonda: Fotón virtual γ^* (o Z) con $Q^2 = -q^2$.

$$\sigma(ep \to eX) = \sum_i\int_0^1 dx f_i(x)\hat{\sigma}(eq_i \to eq_i)$$

- Diagrama: Scattering e^- sobre quark libre q_i.
- Estado final: e^- saliente + Jet hadrónico (quark) + Remanente protón (dirección haz).

2. **Protón-Antiprotón ($p\bar{p} \to \ell^+\ell^-X$, Drell-Yan):** Aniquilación $q_i\bar{q}_i \to \gamma^*/Z \to \ell^+\ell^-$.

$$\sigma = \sum_i\int dx_1dx_2[f_i(x_1)f_{\bar{i}}(x_2) + f_{\bar{i}}(x_1)f_i(x_2)]\hat{\sigma}(q\bar{q} \to \ell\ell)$$

- Requiere un quark de valencia y un antiquark (valencia en $\bar{p}$ o sea en p).

3. **Protón-Protón ($pp \to W^\pm X$):** Producción bosón W vía interacción débil.

$$\sigma = \sum_{i,j}\int dx_1dx_2f_i(x_1)f_j(x_2)V_{CKM}^2\hat{\sigma}(q_i\bar{q}_j \to W)$$

- Ejemplo $u\bar{d} \to W^+$. Antiquark debe provenir del mar (sea) en colisiones pp.

FUNCIONES DE ESTRUCTURA Y Q^2

Función $F_2(x, Q^2)$: Relaciona sección eficaz medida con contenido partónico.

$$F_2(x, Q^2) = \sum_i e_i^2 x f_i(x, Q^2)$$

- e_i: Carga eléctrica quark ($u = 2/3, d = -1/3$).
- Gluones no contribuyen directamente a F_2 en orden más bajo (LO), solo q/q̄ cargados.

Scaling de Bjorken:

- Predicción Partones (Naive): $F_2(x, Q^2) \to F_2(x)$. Indep de Q^2 si partones puntuales.
- **Violación del Scaling:** Experimentalmente F_2 depende de Q^2.

- x bajos: F_2 crece con Q^2 (aumenta densidad partones sea/gluones al aumentar resolución).
- x altos: F_2 decrece con Q^2 (quarks valencia radian gluones y pierden momento).

EVOLUCIÓN QCD (DGLAP)

El modelo de partones estático no predice dependencia en Q^2. QCD introduce evolución vía emisión de gluones (splitting).

- Escala Q^2: Resolución espacial probe $\sim 1/\sqrt{Q^2}$.
- **Ecuaciones DGLAP:** Describen variación de PDFs con $\ln Q^2$.

Ejemplo (Evolución del Gluón):

$$\frac{dg(x, Q^2)}{d\ln Q^2} = \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} \left[\sum_q P_{gq}\left(\frac{x}{y}\right) q(y, Q^2) + P_{gg}\left(\frac{x}{y}\right) g(y, Q^2) \right]$$

- α_s: Constante acoplamiento fuerte.
- $P_{ba}(z)$: Funciones de splitting. Probabilidad proceso $a \to b$ con fracción z.

- P_{qq}: Quark radia gluón (queda quark).
- P_{gq}: Quark radia gluón (queda gluón).
- P_{gg}: Gluón se divide en gluones ($g \to gg$).
- P_{qg}: Gluón crea par $q\bar{q}$.

DIAGRAMAS DE FEYNMAN (FD): GENERALIDADES

Representación gráfica en el **espacio de momentos**.

- Ejes: Eje temporal de izquierda (IN) a derecha (OUT).
- Conservación P^μ en cada vértice y globalmente.
- Líneas Internas: Virtuales (off-shell: $p^2 \neq m^2$).
- Líneas externas (patas): Reales (on-shell: $p_i^2 = m_i^2$).
- Amplitud Invariante (F o $\mathcal{M}$):

$$T_{fi} = -i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_{\text{tot}}) F \qquad P_{\text{tot}} = P_{\text{in}} - P_{\text{out}}$$

$$-iF = (\text{Vértices}) \times (\text{Propagadores}) \times (\text{Patas Ext.})$$

GUÍA DE TRAZADO LÍNEAS

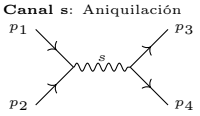
Trazo	Estilo Visual	Partícula
	Línea cont. + Flecha	**Fermión** (e^-, μ, q)
	Flecha opuesta	**Antifermión** ($e^+, \bar{q}$)
	Ondulada (Snake)	**Fotón** (γ, W, Z)
	Discontinua (Dashed)	**Escalar** (π, K, H)
	Bucle (Coil)	**Gluón** (g)

- **Flechas**: Indican flujo de carga fermiónica (NO siempre coinciden con el momento).

CANALES DE MANDELSTAM ($1 + 2 \to 3 + 4$)

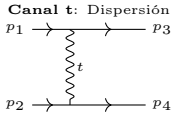
Amplitud total $F = F_s + F_t + F_u$. $\qquad s + t + u = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2$

Canal s: Aniquilación



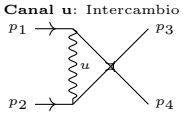
$s = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2$

Canal t: Dispersión



$t = (p_1 - p_3)^2 = (p_2 - p_4)^2$

Canal u: Intercambio



$u = (p_1 - p_4)^2 = (p_2 - p_3)^2$

CM, $m \to 0$: $\quad s = 4E^2 \qquad t = -\frac{s}{2}(1 - \cos\theta) \qquad u = -\frac{s}{2}(1 + \cos\theta)$

REGLAS: PROPAGADORES (Internos)

Inverso de la función de Green de 2 puntos en el espacio de momentos.

$\mathcal{FT}$ al espacio de momentos: $i\partial^\mu \to p^\mu \quad \Box^2 = \partial_\mu \partial^\mu \to -p^2 \qquad \frac{1}{\Box^2 + m^2} \to \frac{1}{-p^2 + m^2}$

1. Escalar (spin 0, m): $\Delta(p) = \frac{i}{p^2 - m^2}$

2. Fermión (spin 1/2, m): $S_F(p) = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2}$

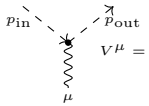
3. Fotón (spin 1, $m = 0$, Feynman): $D_{\mu\nu}(p) = \frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2} = \frac{-ig_{\nu\mu}}{k^2}$

REGLAS: VÉRTICES DE INTERACCIÓN – $V^\mu = FR \equiv$ Feymann Rule

Multiplica i por $\mathcal{L}_{\text{int}}$ (solamente la parte relevante de $\mathcal{L}_{\text{int}}$ en el espacio de momentos: no normalización y no campos externos: e.g. A_μ, $e^{i(p_f - p_i)x}$, ...).

1. Escalar: Bosón cargado ϕ - Fotón A_μ

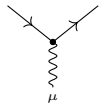
$\mathcal{L}_{\text{int}} \propto J^\mu A_\mu$



$V^\mu = -iQe(p_{\text{in}} + p_{\text{out}})^\mu$

2. Fermiónica: Fermión ψ - Fotón A_μ

$\mathcal{L}_{\text{int}} = -eQ\bar{\psi}\gamma^\mu \psi A_\mu$



$V^\mu = -iQe\gamma^\mu$

TEOREMAS DE TRAZAS (TRUCO DE CASIMIR)

Γ cualquier producto de matrices de Dirac. $\bar{\Gamma} = \gamma^0 \Gamma^\dagger \gamma^0$

- **Relación**: $[\bar{u}(p', s')\, \Gamma\, u(p, s)]^\dagger = \bar{u}(p, s)\, \bar{\Gamma}\, u(p', s')$.
- If $\Gamma = \gamma^\mu$: $[\bar{u}(p', s')\, \gamma^\mu\, u(p, s)]^\dagger = \bar{u}(p, s)\, \gamma^\mu\, u(p', s')$.
- **Tip**: $\sum_{s_1, s_3} |\bar{u}_3 \gamma^\mu u_1|^2 = \sum_{s_1, s_3} (\bar{u}_3 \gamma^\mu u_1)(\bar{u}_1 \gamma^\nu u_3) = \text{Tr}[(\not{p}_3 + m_3)\gamma^\mu (\not{p}_1 + m_1)\gamma^\nu]$.

CÁLCULO DE SECCIÓN EFICAZ (σ)

Relación entre Amplitud Invariante F (o $\mathcal{M}$) y observables.

- **Sección Eficaz Diferencial** ($A + B \to C + D$ en CM):

$$d\sigma = \frac{1}{2E_{CM}|\vec{v}_A - \vec{v}_B|} |\bar{F}|^2 d\Phi_2 = \frac{1}{2\lambda^{1/2}(s, m_A^2, m_B^2)} |\vec{F}|^2\, dLips(s, p_C, p_D)$$

$$\lambda^{1/2}(s, m_A^2, m_B^2) = 2\sqrt{(p_A \cdot p_B)^2 - m_A^2 m_B^2}$$

$$dLips(s, p_C, p_D) = (2\pi)^4 \delta^4(p_A + p_B - p_C - p_D) \frac{d^3\vec{p}_C}{(2\pi)^3 2E_C} \frac{d^3\vec{p}_D}{(2\pi)^3 2E_D}$$

$$\delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) = \delta(E_1 + E_2 - E_3 - E_4)\delta^3(\vec{p_1} + \vec{p_2} - \vec{p_3} - \vec{p_3})$$

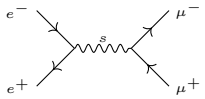
Promedio de spin (si no son escalares): $\quad |\bar{F}|^2 = \frac{1}{(2S_A + 1)(2S_B + 1)} \sum_{\text{spins}} |F|^2$

Si la partícula i es un **fotón**, no se emplea $(2S_i + 1)$, sino que se divide entre 2

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{CM}} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{|\vec{p}_f|}{|\vec{p}_i|} |\bar{F}|^2 \qquad \frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{16\pi} \frac{1}{\lambda(s, m_1^2, m_2^2)} |\bar{F}|^2$$

PROCESOS QED (DIAGRAMAS)

1. Aniquilación $e^- e^+ \to \mu^- \mu^+$: Solo canal s (carga total 0, muones distinguibles).



2. Dispersión Møller $e^- e^- \to e^- e^-$: Partículas iguales. Interferencia Canal t + Canal u.

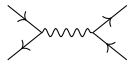
Canal t

Canal u

$F = F_t - F_u \quad$ (Signo relativo - por Fermi)

3. Dispersión Bhabha $e^- e^+ \to e^- e^+$: Canal s (aniquilación) + Canal t (scattering).

Canal s



Canal t

4. Compton $e^- \gamma \to e^- \gamma$: Canal s + Canal u (Diagramas con propagador fermiónico).

LAGRANGIANO DE QED

Construcción mínima invariante $U(1)_{\text{EM}}$ y Lorentz:

$$\mathcal{L}_{QED} = \mathcal{L}_{\text{Dirac}} + \mathcal{L}_{\text{Maxwell}} + \mathcal{L}_{\text{int}}$$

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi \qquad \mathcal{L}_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \qquad \mathcal{L}_{\text{int}} = -J_\mu^\psi A^\mu \quad J_\mu^\psi = eQ\bar{\psi}\gamma^\mu \psi$$

$$\mathcal{L}_{QED} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

- **Ecuaciones de Movimiento**: Dirac: $(i\not{\partial} - m)\psi = 0$. Maxwell: $\partial_\nu F^{\nu\mu} = J^\mu$.

INVARIANCIA GAUGE U(1)

Global: $\psi \to e^{-iQ\theta}\psi \quad \bar{\psi} \to \bar{\psi} e^{+iQ\theta} \quad \partial_\mu \psi \to e^{-iQ\theta} \partial_\mu \psi$ (θ = cte). $\mathcal{L}_{\text{Dirac}}$ es invariante.

Local: $\psi \to e^{-iQ\theta(x)}\psi$. Requiere introducir campo gauge A_μ.

- **Derivada Covariante**: $D_\mu = \partial_\mu + ieQA_\mu$

Transformación del campo gauge para mantener invarianza: $A_\mu \to A_\mu + \frac{1}{e}\partial_\mu \theta(x)$

- **Tensor de Campo**: $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. Es invariante gauge ($F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}$).

VECTORES DE POLARIZACIÓN $\varepsilon^\mu(q)$ $\qquad k = q \equiv$ momento del fotón

Condición Lorentz: $\partial_\mu A^\mu = 0 \Rightarrow A^\mu = \varepsilon^\mu(q)\, e^{-iq\cdot x} \quad q_\mu \varepsilon^\mu(q) = 0 \quad k^2 = 0 \Leftrightarrow$ fotón real

- **Suma de Polarizaciones** (Completitud): $\sum_{\lambda=1,2} \varepsilon_\mu^{(\lambda)}(q) \varepsilon_\nu^{(\lambda)*}(q) = -g_{\mu\nu}$
- dof = 2. $\quad$ Dado $q^\mu = (E, 0, 0, |q|) \Rightarrow E = |q|$ y las polarizaciones son:

$$\varepsilon_\mu^{(\lambda=+1)}(q) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, +i, 0) \qquad \varepsilon_\mu^{(\lambda=-1)}(q) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -i, 0)$$

Vector de polarización ϵ^μ: Codifica la orientación espacial del espín de la partícula, describiendo físicamente cómo se proyecta su momento angular intrínseco (helicidad) a lo largo de su trayectoria.

FIJACIÓN DE GAUGE (R_ξ)

Se debe introducir $\mathcal{L}_{GF} = -\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2$, $\quad \xi \in \mathbb{R}$ en $\mathcal{L}_{QED}$ para fijar el Gauge.

- Modifica las ecuaciones de movimiento pero hace el propagador invertible.
- **Observables**: Independientes del parámetro ξ.
- **Propagador del Fotón**: Obtenido invirtiendo el operador cinético cuadrático.

$$i\Delta_{\mu\nu}(k) = \frac{-i}{k^2 + i\epsilon}\left[g_{\mu\nu} + (\xi - 1)\frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right]$$

· **Feynman-'t Hooft** ($\xi = 1$): $\Delta_{\mu\nu} \propto \frac{g_{\mu\nu}}{k^2}$ $\qquad$ · **Landau** ($\xi = 0$): $\Delta_{\mu\nu} \propto \frac{g_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu / k^2}{k^2}$

ANÁLISIS DIAGRAMAS DE FEYNMAN

1. Asignar momentos: A cada partícula se le asigna un momento p_i.
2. Dibujar diagramas: Se dibujan todos los posibles diagramas (canal s, t y u).
Descarta aquellos diagramas que no conserven las cantidades de la tabla:

Cantidad	Fuerte	Electromagnética	Débil
Energía/Momento (p^μ)	Sí	Sí	Sí
Momento angular total	Sí	Sí	Sí
Carga Eléctrica (Q)	Sí	Sí	Sí
Carga de Color	Sí	—	—
Sabor (Quarks)	Sí	Sí	No (vía $W^\pm$)
Paridad (P)	Sí	Sí	No
Conjugación de Carga (C)	Sí	Sí	No
G-Paridad (G)	Sí	No	No
Simetría CP	Sí	Sí	No (violación)
Isospin (I)	Sí	No	No
3ª Componente Isospin (I_3)	Sí	Sí	No

3. Aplicar Feynman Rules: Se leen los diagramas de Feynmann aplicando FR. Tips:
⊢ Vértices distintos tienen índices distintos.
⊢ Partícula *ingoing* con momento $p \equiv$ Antipartícula *outgoing* con momento $-p$.
⊢ Si dos diagramas son idénticos salvo por el intercambio de dos fermiones externos, se multiplica por (-1) una de las dos amplitudes invariantes.
⊢ Las líneas fermiónicas se leen al revés.
4. Cálculo $|F|^2$ y $|\bar{F}|^2$: Se calcula $|F|^2 = F \cdot F^*$. Nota: F y F^* con distintos índices.
5. Producto espacio espinorial, relaciones de completitud y expresarlo en términos de trazas.
6. Cálculo de trazas: Se calculan trazas, y se contraen con $\eta_{\mu_\mu} \eta^{\rho\sigma}$.

- Crossing: $s \leftrightarrow t \quad \Leftrightarrow \quad p_3 \leftrightarrow -p_2$ & $m_3 \leftrightarrow m_2$ (evitas recalcular $|\bar{F}|^2$ si consigues *isomorfear* a un diagrama equivalente). Idem para $s \leftrightarrow u$ y $t \leftrightarrow u$.

7. Cálculo de la sección eficaz.

PROCESO DE ANIQUILACIÓN ($e^- e^+ \to \mu^- \mu^+$)

Amplitud (F_s): Lectura del diagrama (recordar sentido opuesto a flechas fermiónicas):

$$-iF = [\bar{u}(p_3)(ie\gamma^\mu)v(p_4)] \frac{-ig_{\mu\nu}}{s} [\bar{v}(p_2)(ie\gamma^\nu)u(p_1)]$$

Simplificación ($m_e \approx 0$ frente a m_μ o energías altas):

$$F = \frac{e^2}{s}[\bar{u}_3 \gamma^\mu v_4][\bar{v}_2 \gamma_\mu u_1]$$

Cuadrado de Amplitud Promediada:

$$|\overline{F}|^2 = \frac{e^4}{4s^2} \text{Tr}[(\not{p}_3 + m_\mu)\gamma^\mu(\not{p}_4 - m_\mu)\gamma^\nu] \text{Tr}[(\not{p}_2 - m_e)\gamma_\mu(\not{p}_1 + m_e)\gamma_\nu]$$

Resultado exacto (con masas):

$$|\overline{F}|^2 = \frac{2e^4}{s^2}\{(p_1 \cdot p_3)(p_2 \cdot p_4) + (p_1 \cdot p_4)(p_2 \cdot p_3) + m_\mu^2 (p_1 \cdot p_2)\}$$

Límite Ultra-Relativista (UR, $m \to 0$):

$$|\overline{F}|^2_{UR} = \frac{2e^4}{s^2}[t^2 + u^2] = 2e^4 \left(\frac{t^2 + u^2}{s^2} \right)$$

Sección Eficaz (CM):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega\, CM} = \frac{\alpha^2}{4s}(1 + \cos^2\theta) \qquad \sigma_{tot} = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}$$

Crossing Symmetry: Este proceso está relacionado con $e^- \mu^- \to e^- \mu^-$ (scattering) mediante: • $p_3 \leftrightarrow -p_2$ (intercambio momento saliente μ con entrante e^+). • Implica $s \leftrightarrow t$.

MØLLER SCATTERING ($e^- e^- \to e^- e^-$)

Amplitud Total:

$$F = F_t - F_u$$

Signo relativo (-) por estadística Fermi (intercambio fermiones idénticos finales $p_3 \leftrightarrow p_4$).

$$-iF_t = [\bar{u}_3(ie\gamma^\mu)u_1] \frac{-ig_{\mu\nu}}{t} [\bar{u}_4(ie\gamma^\nu)u_2] \qquad -iF_u = [\bar{u}_4(ie\gamma^\mu)u_1] \frac{-ig_{\mu\nu}}{u} [\bar{u}_3(ie\gamma^\nu)u_2]$$

Cuadrado de Amplitud Promediada (con Interferencia):

$$|\overline{F}|^2 = \frac{1}{4}\sum |F|^2 = \frac{1}{4}\sum (|F_t|^2 + |F_u|^2 + 2\text{Re}(F_t F_u^*))$$

Estructura del resultado (A, B, C son funciones de trazas):

$$|\overline{F}|^2 = \frac{e^4}{4}\left\{ \frac{A}{t^2} + \frac{B}{u^2} + \frac{C}{ut} \right\}$$

Donde los términos cinemáticos (variables de Mandelstam) son:

- Término directo t (A): $\propto s^2 + u^2 + \ldots$
- Término cruzado u (B): $\propto s^2 + t^2 + \ldots$ (obtenido por crossing $t \leftrightarrow u$).
- Interferencia (C): Término mixto negativo y complejo.

Límite No-Relativista (NR): Condición: $|\vec{p}| \ll m_e \implies E \approx m_e, s \approx 4m_e^2$.

Fórmula de Mott: $\quad \frac{d\sigma}{d\Omega\, NR} = \frac{m_e^2 \alpha^2}{16|\vec{p}|^4}\left\{ \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} + \frac{1}{\cos^4(\theta/2)} - \frac{1}{\sin^2(\theta/2)\cos^2(\theta/2)} \right\}$

- El primer término recupera Rutherford. El tercer término es cuántico (interferencia).

Límite Ultra-Relativista (UR): Condición: $|\vec{p}| \gg m_e \implies m_e \to 0$.

$$\{A\} \approx 8[s^2 + u^2], \quad \{B\} \approx 8[s^2 + t^2], \quad \{C\} \approx 16s^2$$

$$|\overline{F}|^2_{UR} = 2e^4 \left\{ \frac{s^2 + u^2}{t^2} + \frac{s^2 + t^2}{u^2} + \frac{2s^2}{ut} \right\}$$

Sección eficaz diferencial (Møller, 1932):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega\, UR} = \frac{\alpha^2}{4s}\left\{ \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} + \frac{1}{\cos^4(\theta/2)} + 1 \right\}$$

- Nota: El término +1 proviene de la interferencia y simetría en el límite UR.

Interferencia Cuántica:

- Esencial en Møller (partículas idénticas).
- $\overline{F_t F_u^*} \neq 0$.
- Contribuye significativamente a la sección eficaz, diferenciando QED clásica de cuántica.

BHABHA SCATTERING ($e^-e^+ \to e^-e^+$)

Cuadrado del Promedio de Amplitud (Límite UR): Despreciando masas ($m_e \to 0$):

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = 2e^4 \left\{ \frac{s^2+u^2}{t^2} + \frac{u^2+t^2}{s^2} + \frac{2u^2}{st} \right\}$$

Sección Eficaz Diferencial (CM):
En el centro de masas, usando $\alpha = e^2/4\pi$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega\, CM} = \frac{\alpha^2}{8s} \left\{ \frac{1+\cos^4(\theta/2)}{\sin^4(\theta/2)} + \frac{1+\cos^2\theta}{2} - \frac{2\cos^4(\theta/2)}{\sin^2(\theta/2)} \right\}$$

COMPTON SCATTERING ($\gamma e^- \to \gamma e^-$)

Amplitudes:

$$-i\mathcal{M}_s = \bar{u}(p')(ie\gamma^\nu)\epsilon^*_\nu(k')\frac{i(\not{p}+\not{k}+m)}{s-m^2}(ie\gamma^\mu)\epsilon_\mu(k)u(p)$$

$$-i\mathcal{M}_u = \bar{u}(p')(ie\gamma^\mu)\epsilon_\mu(k)\frac{i(\not{p}-\not{k}'+m)}{u-m^2}(ie\gamma^\nu)\epsilon^*_\nu(k')u(p)$$

Simplificación de Propagadores (UR): En el límite ultrarelativista ($m \to 0$):

$$\frac{i(\not{p}+\not{k})}{s}, \quad \frac{i(\not{p}-\not{k}')}{u}$$

Cálculo de la Traza (Canal s):
- Promedio sobre polarizaciones iniciales (fotón $\times 2$, electrón $\times 2$) $\to$ factor $1/4$.

$$|\overline{\mathcal{M}_s}|^2 = \frac{e^4}{4s^2}\mathrm{Tr}[\not{p}'\gamma^\alpha(\not{p}+\not{k})\gamma^\mu\not{p}\gamma_\mu(\not{p}+\not{k})\gamma_\alpha]$$

- Usando identidades de trazas y $p^2 = k^2 = 0$:

$$|\overline{\mathcal{M}_s}|^2 = \frac{e^4}{4s^2}32[(p'\cdot k)(p\cdot k)]$$

- En variables de Mandelstam UR ($s \approx 2p\cdot k$, $u \approx -2p'\cdot k$):

$$|\overline{\mathcal{M}_s}|^2 = 2e^4\left(-\frac{u}{s}\right)$$

Resultado Final (Suma de canales):
- Considerando $\mathcal{M}_u$ y términos de interferencia:

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = 2e^4\left(-\frac{u}{s} - \frac{s}{u}\right)$$

- Notar: $-u/s$ y $-s/u$ son positivos en región física ($s > 0$, $u < 0$).

Sección Eficaz (CM):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega\, CM} = \frac{1}{64\pi^2 s}|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{e^4}{32\pi^2 s}\left(-\frac{u}{s} - \frac{s}{u}\right)$$

QUARKS EN QED

Proceso $e^-q \to e^-q$:
- Análogo a $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ (t-channel dominante).
- **Vértice Quark:** Se sustituye $ie\gamma^\mu$ por $-ieQ_q\gamma^\mu$ (donde Q_q es la carga fraccionaria).

Factor de Color (F_C):
- Se debe promediar sobre colores iniciales y sumar sobre finales.

$$F_C = \frac{1}{3}\sum_{i,j}\delta_{ij}\delta^*_{ij} = \frac{1}{3}\sum_i \delta_{ii} = \frac{3}{3} = 1$$

- Resultado amplitud e^-q:

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = 2e^4 Q_q^2 F_C \frac{s^2+u^2}{t^2}$$

CROSSING SYMMETRY & OTROS PROCESOS

Aplicación de simetría de cruce para obtener $|\overline{\mathcal{M}}|^2$ de nuevos procesos a partir de previos.

1. $e^-e^+ \to q\bar{q}$ (Creación de pares hadrónicos):
- Crossing desde $e^-q \to e^-q$.
- Factor de color: No se promedia color inicial (leptones), se suma final.
- $F_C = \sum \delta_{ij}\delta_{ij} = 3$.
- Resultado: $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{e^4}{s^2}Q_q^2(3)[t^2+u^2]$.

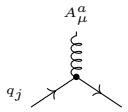
2. $q\bar{q} \to \gamma\gamma$ (Aniquilación):
- Crossing desde Compton ($e^-\gamma \to e^-\gamma$).
- Requiere reevaluar factor de color (promedio inicial de quarks).
- Resultado: $|\overline{\mathcal{M}}|^2 \propto Q_q^4 F_C(-u/s - s/u)$.

3. $q\bar{q} \to gg$ (QCD):
- Análogo a aniquilación en dos fotones pero con vértices de color y gluones.

CROMODINÁMICA CUÁNTICA (QCD)

$$\mathcal{L}_{QCD} = \sum_q \bar{q}(i\not{D} - m_q)q - \frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{\mu\nu}_a$$

- **Derivada Covariante:** $D_\mu = \partial_\mu - ig_s\left(\frac{\lambda^a}{2}\right)A^a_\mu$ $\quad g_s$ cte acoplamiento strong, $\quad a: 1-8$
- **Tensor de Campo:** $F^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g_s f^{abc}A^b_\mu A^c_\nu$.
- **Álgebra SU(3):** $\boxed{T^a = t^a = \frac{\lambda^a}{2}}$ $\quad [t^a, t^b] = if^{abc}t^c \quad f^{abc} = f_{abc} \quad t^{a*} = t^a$.
- **Invarianza gauge local:** $q(x) \to \exp\left\{i\sum_a(\frac{\lambda^a}{2})\theta_a(x)\right\}q(x)$, ídem $D_\mu q(x)$.



$$+ig_s\left(\frac{\lambda^a}{2}\right)_{ij}\gamma^\mu$$

i, j: índices de color

REGLAS DE FEYNMAN

- **Propagadores:** Quark: $i\frac{(\not{p}+m)}{(p^2-m^2+i\epsilon)}\cdot\delta_{ij}$ $\quad$ Gluón (Feynman): $-i\eta_{\mu\nu}\frac{\delta^{ab}}{k^2}$.
- **Vértice Quark-Gluón:** $ig_s(\frac{\lambda}{2}^a)_{ij}\gamma^\mu$.
- **Vértice 3-Gluones:** $-g_s f^{abc}[\eta_{\mu\nu}(k_1-k_2)_\rho + \eta_{\nu\rho}(k_2-k_3)_\mu + \eta_{\rho\mu}(k_3-k_1)_\nu]$.
- **Vértice 4-Gluones:** $-ig_s^2[f^{abe}f^{cde}(\eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma} - \eta_{\mu\sigma}\eta_{\nu\rho}) + f^{ace}f^{bde}(\eta_{\mu\nu}\eta_{\rho\sigma} - \eta_{\mu\sigma}\eta_{\nu\rho}) + f^{ade}f^{bce}(\eta_{\mu\nu}\eta_{\rho\sigma} - \eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma})]$.

CONSTANTES Y SUMAS DE COLOR (SU(3))

$$C_F = \frac{N_c^2-1}{2N_c} = \frac{4}{3} \qquad C_A = N_c = 3 \qquad T_F = \frac{1}{2}$$

$$\delta_{ab}C_A = \sum_{c,c'} f^{acc'}f^{bcc'} \qquad \delta_{ij}C_F = \sum_{a,k}\frac{\lambda^a_{ik}}{2}\frac{\lambda^a_{kj}}{2} \qquad \delta_{ab}T_F = \sum_{ij}\frac{\lambda^a_{ji}}{2}\frac{\lambda^b_{ij}}{2}$$

HARD SCATTERING (LÍMITE ULTRARELATIVISTA $m \to 0$)

Secciones eficaces promediadas ($\sum|\mathcal{M}|^2$) en QCD mediante comparación con QED:

- **$qq' \to qq'$ ($q \neq q'$):** Canal t. $\quad |\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{2}{9}[2g_s^4\frac{s^2+u^2}{t^2}]$.
- **$q\bar{q} \to q'\bar{q}'$ ($q \neq q'$):** Canal s. $\quad |\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{2}{9}[2g_s^4\frac{t^2+u^2}{s^2}]$.
- **Bhabha ($q\bar{q} \to q\bar{q}$):** Canales s y t. $\quad |\overline{\mathcal{M}}|^2 = 2g_s^4[\frac{2}{9}\frac{u^2+t^2}{s^2} + \frac{2}{9}\frac{s^2+u^2}{t^2} - \frac{4}{27}\frac{u^2}{st}]$.
- **Compton QCD ($gq \to gq$):** Canales s, u, t $\quad |\overline{\mathcal{M}}|^2 = g_s^4[\frac{s^2+u^2}{t^2} - \frac{4}{9}\frac{s^2+u^2}{su}]$.
- $gg \to gg$: $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{9}{2}g_s^4[3 - \frac{ut}{s^2} - \frac{st}{u^2} - \frac{su}{t^2}]$.

CÁLCULO DE FACTORES DE COLOR (F_c)

Procedimiento: extraer tensores de color de $\mathcal{M}$ y $\mathcal{M}^*$, promediar iniciales y sumar finales.
- **Promedio inicial:** $\frac{1}{N_{c1}N_{c2}}$ (Quarks: 3, Gluones: 8).
- **Ejemplo $qq' \to qq'$:** $\quad F_C = \frac{1}{3\cdot 3}\sum_{\substack{ijkm\\ aba'b'}}(t^a_{ij}\delta_{ab}t^b_{km})(t^{a'*}_{ij}\delta_{a'b'}t^{b'*}_{km}) = \text{Hermiticidad} + \text{props. } \delta_{ab} =$
$= \frac{1}{9}\sum_{ijkm\,ab}(t^a_{ij}t^a_{km})(t^{a'}_{ji}t^{a'}_{mk}) = \frac{1}{9}\sum_{aa'}\sum_{ij}(t^a_{ij}t^{a'}_{ji})\sum_{km}(t^a_{km}t^{a'}_{mk}) = \text{suma de color} =$
$= \frac{1}{9}\sum_{aa'}(T_F\delta_{aa'})(T_F\delta_{aa'}) = \frac{1}{9}T_F^2\sum_a\delta^2_{aa} = \frac{1}{9}\cdot 8\cdot T_F^2 = \frac{2}{9}$
- **Patas con Quark y/o Fotones:** Incluir delta de color aunque el vértice no sea de QCD.
- **Procesos Mixtos:** $e^+e^- \to q\bar{q}$: $F_c = 3$ $\quad \gamma q \to \gamma q$: $F_c = 1$ $\quad gq \to \gamma q$: $F_c = \frac{1}{6}$.

QCD EN COLISIONADORES e^+e^- Y COLISIONADORES HADRÓNICOS

Los partones producidos en el estado final se confinan formando **jets**. La configuración cinemática típica en colisión frontal cumple $p_{j_1} + p_{j_2} + \cdots = 0$.

Producción de 2 jets: $\sigma(e^-e^+ \to 2\text{ jets}) \approx \sum_q \sigma(e^+e^- \to q\bar{q})$. Mediante comparación con $e^+e^- \to \mu^-\mu^+$, se obtiene para $e^+e^- \to q\bar{q}$:

$$|\overline{F}|^2 = e^4 Q_q^2 N_c \frac{t^2+u^2}{s^2}$$

$$\sigma(e^-e^+ \to q\bar{q}) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}(Q_q^2 N_c) = \sigma(e^-e^+ \to \mu^-\mu^+)(Q_q^2 N_c) \qquad \frac{\sigma(e^-e^+ \to 2\text{ jets})}{\sigma(e^-e^+ \to \mu^-\mu^+)} = N_c\sum_q Q_q^2$$

- $\sum_q$ depende de $\sqrt{s} = 2E$: $\quad \sqrt{s} = [5, 20, 10^3]$ GeV $\to q$: $[u\ d\ s\ c,\ \ u\ d\ s\ c\ b,\ \ u\ d\ s\ c\ b\ t]$

Producción de 3 jets: ($e^-e^+ \to 3$ jets) $\approx \sum_q \sigma(e^-e^+ \to q\bar{q}g)$. El factor de color es constante para las contribuciones. $F_c = \sum_{\alpha,i,j} t^\alpha_{ij}t^\alpha_{ji} = C_F\cdot N_c = \frac{4}{3}\cdot 3 = 4$

Definiendo las fracciones de energía del centro de masas para los partones finales $x_i = \frac{2E_i}{\sqrt{s}}$ sujeto a la restricción cinemática $x_1 + x_2 + x_3 = 2$, la ratio diferencial es:

$$\frac{\sigma(e^-e^+ \to 3\text{ jets})}{\sigma(e^-e^+ \to 2\text{ jets})} = \frac{2\alpha_s}{3\pi}\iint\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}dx_1dx_2 \qquad \alpha_s = \frac{g_s^2}{4\pi}$$

Colisión de hadrones (pp o $p\bar{p}$): los partones no son elementales. Intervienen PDFs en el estado inicial y funciones de hadronización en el final.
- Teorema de Factorización: La sección eficaz hadrónica total es la convolución de las PDFs con la sección eficaz partónica (*hard scattering process*):

$$\sigma(pp \to X) = \sum_{i,j}\int_0^1 dx_1\int_0^1 dx_2\, f_i(x_1, Q^2)f_j(x_2, Q^2)\hat{\sigma}_{ij}(\hat{s}) + (x_1 \leftrightarrow x_2)$$

- $f_{i/j}(x, Q^2)$: prob hallar partón i/j con fracción de momento x evaluado a energía Q^2.
- $\hat{\sigma}_{ij}$: Sección eficaz a nivel de partones (ej. $q\bar{q} \to q'\bar{q}'$). Dominado por QCD: $\hat{\sigma} \sim \mathcal{O}(\alpha_s^2)$.
- $\hat{s} = x_1x_2s$: Invariante de Mandelstam partónico. Se asume típicamente $Q^2 = \hat{s}$.
- Suma contribuciones a nivel de sección eficaz (no de amplitud, $\nexists$ interferencia macro).
- **Aproximación Valencia:** Hadrón H compuesto por n_v quarks de valencia, PDF para quark i: $q_{v,i}(x, Q^2) = n_i\delta\left(x - \frac{1}{n_v}\right)$, con n_i quarks de valencia de sabor i en H.

FAMILIAS DE FERMIONES

1ª familia	2ª familia	3ª familia
$\binom{\nu_e L}{e^-_L}, e^-_R$	$\binom{\nu_\mu L}{\mu^-_L}, \mu^-_R$	$\binom{\nu_\tau L}{\tau^-_L}, \tau^-_R$
$\binom{u_L}{d_L}, u_R, d_R$	$\binom{c_L}{s_L}, c_R, s_R$	$\binom{t_L}{b_L}, t_R, b_R$

	u_R	u_L	d_R	d_L	ν_{eL}	e_R	e_L
Y	4/3	1/3	−2/3	1/3	−1	−2	−1
T_3	0	1/2	0	−1/2	1/2	0	−1/2
Q	2/3	2/3	−1/3	−1/3	0	−1	−1

Para la 2ª y 3ª familia es idéntico, con: $[u,\ d,\ e,\ \nu_e] \to [c,\ s,\ \mu,\ \nu_\mu] \to [t,\ b,\ \tau,\ \nu_\tau]$

SIMETRÍA ELECTRODÉBIL (SM-EW): $SU(2)_L \times U(1)_Y$

- **Quiralidad**: $\Psi_{L,R} = P_{L,R}\Psi$, con proyectores $P_{L,R} = \frac{1\mp\gamma_5}{2}$.
- **Generadores**: Para $SU(2)_L$, $T_i = \frac{\sigma_i}{2}$ (Isospín débil). Para $U(1)_Y$, hipercarga débil Y.
- **Fermiones**: Agrupados en dobletes levógiros L y singletes dextrógiros R.
- **Carga eléctrica**: Relaciones: $Q = T_3 + \frac{Y}{2}$ $\quad J^\mu_{\text{EM}} = J^\mu_3 + \frac{1}{2}J^\mu_Y$.
- **Derivada covariante:** $D_\mu = \partial_\mu - igT_aW^a_\mu - ig'\frac{Y}{2}B_\mu$
- W^a_μ ($a = 1, 2, 3$) bosones de gauge de $SU(2)_L$ con acoplo g.
- B_μ bosón de gauge de $U(1)_Y$ con acoplo g'.
- **Bosones físicos**: Mezcla de W^3_μ y B_μ parametrizada por el ángulo débil θ_w.

$$W^\pm_\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}(W^1_\mu \mp iW^2_\mu) \quad Z_\mu = W^3_\mu\cos\theta_w - B_\mu\sin\theta_w \quad A_\mu = W^3_\mu\sin\theta_w + B_\mu\cos\theta_w$$

- **Unificación**: $e = g\sin\theta_w = g'\cos\theta_w$. Para $Q^2 = M_Z^2$: $e = 0.31$, $g = 0.65$, $g' = 0.35$
- **Masas**: Mecanismo de Higgs $M_Z = \frac{M_W}{\cos\theta_w}$; Constante de Fermi $\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2}$.

LAGRANGIANO ELECTRODÉBIL

$$\mathcal{L}_{EW} = \sum_f \bar{\Psi}i\not{D}\Psi - \frac{1}{4}W^a_{\mu\nu}W^{\mu\nu}_a - \frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} \qquad f \equiv \text{fermiones}$$

$$W^a_{\mu\nu} = \partial_\mu W^a_\nu - \partial_\nu W^a_\mu + g\epsilon^{abc}W^b_\mu W^c_\nu \qquad B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu$$

REGLAS DE FEYNMAN (VÉRTICES)

- **Corriente cargada ($W^\pm$)**: Interacciona solo con fermiones L. $W^\pm \to f\bar{f}'$: $\frac{ig}{\sqrt{2}}\gamma^\mu P_L$
- Vértices con quarks: multiplica por elemento matriz CKM (U_{ij}) y tensor de color.

$$U_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.974 & 0.224 & 0.00365 \\ 0.224 & 0.973 & 0.0421 \\ 0.00896 & 0.0413 & 0.999 \end{pmatrix} \approx \mathbb{I} + \begin{matrix}\text{correcciones}\\ \text{pequeñas}\end{matrix}$$

- **Corriente neutra (Z^0)**: Interacciona con L y R. $Z^0 \to f\bar{f}$: $\frac{ig}{\cos\theta_w}\gamma^\mu(g_LP_L + g_RP_R)$
- Vértices con neutrinos: multiplica por $\frac{1}{2}$ y elimina la parte entre paréntesis.
- Vértices con quarks: multiplica por el tensor de color.
- **Acoplos quirales del Z**: $g_L = T_3 - Q\sin^2\theta_w$, $g_R = -Q\sin^2\theta_w$.

PROPAGADORES Y ESTADOS EXTERNOS

- **Propagador fermión**: $\frac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2}$ (multiplicado por el tensor de color para quakrs).
- **Propagador bosón V (W, Z)**: $\frac{-i(g_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu/M_V^2)}{k^2-M_V^2}$.
- **Completitud**: Bosones masivos ($k^2 = M_V^2$) con 3 estados de polarización ($\lambda = \pm 1, 0$):

$$\sum_\lambda \epsilon^{(\lambda)}_\mu(k)\epsilon^{(\lambda)*}_\nu(k) = -g_{\mu\nu} + \frac{k_\mu k_\nu}{M_V^2}\epsilon_\mu(k)k^\mu = 0$$

CÁLCULO DE AMPLITUDES (TRAZAS)

- Amplitud cuadrada promediada: $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{1}{\prod s_{in}}\sum|\mathcal{M}|^2$.
- **Propiedades trazas**: $P_LP_R = 0$, $P_L^2 = P_L$, $\gamma^\mu P_L = P_R\gamma^\mu$.
$\mathrm{Tr}\{\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\} = 4(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}) \qquad \mathrm{Tr}\{\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma_5\} = -4i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$
- Contracción de tensores de Levi-Civita: $\epsilon_{\alpha\beta\mu\nu}\epsilon^{\rho\sigma\mu\nu} = -2(\delta^\rho_\alpha\delta^\sigma_\beta - \delta^\sigma_\alpha\delta^\rho_\beta)$

CINEMÁTICA Y TASAS DE DESINTEGRACIÓN

- Anchura parcial para desintegración $1 \to 2$: $\Gamma = \int\frac{1}{2M_W}|\overline{\mathcal{M}}|^2 d\mathrm{Lips}(M_W; p_1, p_2)$

$$\int d\mathrm{Lips} = \frac{\sqrt{(M^2-(m_1+m_2)^2)(M^2-(m_1-m_2)^2)}}{8\pi M^2} \quad \text{si } m_1, m_2 \to 0 \Rightarrow \int d\mathrm{Lips} = \frac{1}{8\pi}.$$

- **Sección eficaz**: $\frac{d\sigma}{d\Omega_{cm}} = \frac{1}{64\pi^2 s}|\overline{\mathcal{M}}|^2\frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|}$.

ANCHURAS DE DESINTEGRACIÓN (W y Z)

Decaimiento del Bosón W:
- $\Gamma(W^- \to d\bar{u}) = 3|V_{ud}|^2\Gamma(W^- \to e^-\bar{\nu}_e) = 3|V_{ud}|^2(g^2M_W/48\pi)$ $\quad V_{ud} \overset{U_{CKM}\approx 1}{\approx} 1$
- Factor de color: $F_c = \sum\delta_{ij}\delta^*_{ij} = 3$

Decaimiento del Bosón Z:
- Anchura a neutrinos: $\Gamma(Z \to \nu_e\bar{\nu}_e) = g^2M_Z/96\pi\cos^2\theta_w$
- **Branching Ratios (BR)** aproximados:

Invisible ($Z \to \nu\bar{\nu}$): $\sim 20\%$ $\quad$ Hadrónico ($Z \to q\bar{q}$): $\sim 70\%$ $\quad$ Leptónico ($Z \to l^+l^-$): $\sim 10\%$

NARROW WIDTH APPROXIMATION (NWA)

Modificación del Propagador: Para partículas inestables en canales s.

$$\frac{1}{k^2-M^2} \longrightarrow \frac{1}{k^2-M^2+i\Gamma M}$$

Límite NWA ($\Gamma \ll M$): Sustitución de la resonancia por la delta de Dirac.

$$\frac{1}{(s-M^2)^2+M^2\Gamma^2} \longrightarrow \frac{\pi}{M\Gamma}\delta(s-M^2)$$

- **Factorización de la Sección Eficaz:** Válido on-shell.

$$\sigma(A+B \to C+D) \approx \sigma(A+B \to X)\cdot\mathrm{BR}(X \to C+D)$$

REGLAS DE FEYNMAN: BOSONES EW

Autointeracciones (Vértices de 3 y 4 puntos):
Generados por términos de Yang-Mills $-\frac{1}{4}W_{\mu\nu}W^{\mu\nu} - \frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu}$.
- Vértice $W^+W^-\gamma$:

$$-ie\left[(k_1-k_2)_\lambda g_{\mu\nu} + (k_2-k_3)_\mu g_{\nu\lambda} + (k_3-k_1)_\nu g_{\lambda\mu}\right]$$

- Estructura tensorial vértices de 4 puntos:

$$S_{\mu\nu,\lambda\rho} \equiv 2g_{\mu\nu}g_{\lambda\rho} - g_{\mu\lambda}g_{\nu\rho} - g_{\mu\rho}g_{\nu\lambda}$$

- Vértice $W^+W^-\gamma\gamma$: $-ie^2S_{\mu\nu,\lambda\rho}$

BOSÓN DE HIGGS

Escalar (Spin = 0), neutro, sin color. Propagador: $\frac{i}{p^2-M_H^2}$

Vértices de Interacción: Los acoplamientos crecen con la masa de la partícula.

- HW^+W^-: $igM_W g_{\mu\nu}$ • HZZ: $\frac{igM_Z}{\cos\theta_w} g_{\mu\nu}$ • $Hf\bar{f}$ (Fermiones): $-i\frac{g}{2}\frac{m_f}{M_W}\delta_{ij}$

Desintegración a Fermiones ($H \to f\bar{f}$):

- Amplitud promediada (ej. $H \to b\bar{b}$): $|\overline{F}|^2 = 3\frac{g^2 m_b^2}{4M_W^2}\mathrm{Tr}[(p_1+m_b)(p_2-m_b)]$
- Anchura parcial dominante ($H \to b\bar{b}$):

$$\Gamma = \frac{3}{32\pi}\frac{g^2 m_b^2 M_H}{M_W^2}\left(1-\frac{4m_b^2}{M_H^2}\right)^{3/2}$$

- Branching Ratio principal: $\mathrm{BR}(H \to b\bar{b}) \approx 60\%$

CINEMÁTICA Y DISPERSIÓN

$E^2 = p^2 + m^2, \quad p^2 = \vec{p}\cdot\vec{p}, \quad p_i^2 = m_i^2$

- **Desintegración** $A \to B + C$ **en CM** – Condición: $m_A \geq m_B + m_C$

$$|\vec{p}_B|^2 = |\vec{p}_C|^2 = |\vec{p}_f|^2 = \frac{m_A^2+m_B^2+m_C^2-2m_A^2m_B^2-2m_A^2m_C^2-2m_B^2m_C^2}{4m_A^2} = \frac{\lambda(m_A,m_B,m_C)}{4m_A^2}$$

λ : Función de Källén $\quad E_B = \frac{m_A^2+m_B^2-m_C^2}{2m_A} \quad E_C = \frac{m_A^2+m_C^2-m_B^2}{2m_A}$

Anchura de Desintegración Diferencial: $d\Gamma = \frac{1}{2m_A}|\overline{F}|^2\, dLips(m_A^2, p_B, p_C)$

$$dLips(m_A^2, p_B, p_C) = (2\pi)^4\delta^4(p_A - p_B - p_C)\frac{d^3\vec{p}_B}{(2\pi)^3 2E_B}\frac{d^3\vec{p}_C}{(2\pi)^3 2E_C} = \frac{1}{16\pi^2}\frac{|\vec{p}_f|}{m_A}d\Omega$$

Promedio de spin: $|\overline{F}|^2 = \frac{1}{2S_A+1}\sum_{s_A,s_B,s_C}|F|^2$

$$\frac{d\Gamma}{d\Omega} = \frac{1}{32\pi^2}\frac{|\vec{p}_f|}{m_A^2}|\overline{F}|^2$$

· If $m_B = m_C = m \to m_A =: M \quad |\vec{p}_f|^2 = \frac{M^2}{4}\left(1-\frac{4m^2}{M^2}\right) \quad E_f = \frac{M}{2}$

- **Desintegración** $1+2 \to 3+4$ **en CM (en canal** s**)** – Conditions: $\sqrt{s} = E_{\mathrm{CM}} \geq m_1 + m_2$, $\sqrt{s} = E_{\mathrm{CM}} \geq m_3 + m_4$

$$|\vec{p}_i| = \frac{\sqrt{\lambda(s,m_1^2,m_2^2)}}{2\sqrt{s}} \qquad |\vec{p}_f| = \frac{\sqrt{\lambda(s,m_3^2,m_4^2)}}{2\sqrt{s}} \qquad m_1 = m_3 \ \&\ m_2 = m_4 \Rightarrow |\vec{p}_i| = |\vec{p}_f|$$

$$E_1 = \frac{s+m_1^2-m_2^2}{2\sqrt{s}} \quad E_2 = \frac{s+m_2^2-m_1^2}{2\sqrt{s}} \quad E_3 = \frac{s+m_3^2-m_4^2}{2\sqrt{s}} \quad E_4 = \frac{s+m_4^2-m_3^2}{2\sqrt{s}}$$

- **Ataque 1 contra** $2 \to 3+4$: $s_{\min} = (m_3+m_4)^2$ i.e. salida en reposo

· **LAB**: $E_{\mathrm{lab}} = E_1 = \frac{s-m_1^2-m_2^2}{2m_2} \quad p_{\mathrm{lab}} = \frac{\sqrt{\lambda(s,m_1^2,m_2^2)}}{2m_2}$

· **CM**: $E_{1,2} = \frac{m_{1,2}^2+m_2\cdot E_{\mathrm{lab}}}{\sqrt{s}} \quad p_{1,2} = p_{\mathrm{lab}}\frac{m_2}{\sqrt{s}}$

PROBABLIDAD DE TRANSICIÓN Y BRANCHING RATIO

- **Probabilidad de Transición:** $\mathcal{P}_{i\to f}(t) = \left|\langle\psi_f|\hat{U}(t,0)|\psi_i\rangle\right|^2$
- $\hat{U}(t,0) \equiv$ operador de evolución temporal. Si $\hat{H} \neq \hat{H}(t) \Rightarrow \hat{U}(t,0) = e^{-i\hat{H}t}$.
- **Branching Ratio:** Let $A \to bc$, $BR(A \to bc) = \frac{\Gamma(A\to bc)}{\Gamma_{\mathrm{tot}}(A)}$, $\Gamma \equiv$ anchura desintegración.
- $BR(A \to bc)$: probabilidad de A de decaer a bc.
- En el límite de conservación exacta de I: $\Gamma(A \to bc) \propto |\langle A|bc\rangle|^2 = C.G.^2$

ISOSPIN SU(2) EN FORMA MATRICIAL

Rep. Fundamental ($I = 1/2$) – Base: $\{|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle, |\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\rangle\}$. $I_a = \frac{\sigma_a}{2} = \{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\}$

$I_1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix} \quad I_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix} \quad I_3 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix} \quad I_+ = \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix} \quad I_- = \begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$

Rep. Adjunta ($I = 1$) – Base: $\{|1,1\rangle, |1,0\rangle, |1,-1\rangle\} = \{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\}$

$I_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix} \quad I_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-i&0\\i&0&-i\\0&i&0\end{pmatrix} \quad I_3 = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix} \quad I_+ = \sqrt{2}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix} \quad I_- = \sqrt{2}\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$

ACOPLAMIENTO DE ISOSPINES

- Degeneración: Sistema $N \geq 3$ partículas, (I, I_3) degenerados $\to$ especifica acoplamientos intermedios (ej. I_{12} para el subsistema $1+2$), y $\langle I_{12}; I, I_3|I'_{12}; I, I_3\rangle = \delta_{I_{12}I'_{12}}$
- Regla de Selección si $I_3 = 0$: $\langle i_1, 0; i_2, 0|I, 0\rangle = 0$ si $(i_1 + i_2 - I)$ impar.

$\therefore$ Si 2 partículas = multiplete ($i_1 = i_2 = i$) $\Rightarrow I \in 2k, \ k \in \mathbb{N}$.

$\therefore$ Si conservación isospín $\Rightarrow I$ inicial impar: prohibido decay en 2 partículas con $I_3 = 0$.

- Elemento neutro: $|0,0\rangle$: $|j,m\rangle \otimes |0,0\rangle = |j,m\rangle$

CRITERIOS EXTRA CONSERVACIÓN

- Los sistemas de partículas deben cumplir la antisimetría fermiónica o simetría bosónica iff todas las partículas son idénticas. En caso contrario, no están constreñidas por simetría.
- **Teorema Landau-Yang**: Partícula vectorial (spin = 1) no puede decaer a 2γ o 2 gluones.
- $L \in \mathbb{N} \ \forall$ sistema de partículas.

QUARKS (CHARM, BOTTOM, TOP)

q	Q	T_3	Y	C	$\tilde{B}$	T	B	**spin**
c	$+2/3$	0	$+4/3$	$+1$	0	0	1/3	1/2
b	$-1/3$	0	$-2/3$	0	-1	0	1/3	1/2
t	$+2/3$	0	$+4/3$	0	0	$+1$	1/3	1/2

Antiquarks: todos los números $Q, T_3, Y, C, \tilde{B}, T, B$ opuestos.

EXPRESIONES ÚTILES y CRITERIOS EN QED

$dLIPS$ carece de sentido fuera de una integral. La delta de Dirac consume un diferencial para devolver el valor de la función en el punto de la ligadura:

$$\int f(\vec{p}_4)\delta^{(3)}(\vec{p}_{\mathrm{total}} - \vec{p}_3 - \vec{p}_4)d^3p_4 = f(\vec{p}_{\mathrm{total}} - \vec{p}_3)$$

- Diffs: $d^3p_k = d^3|\vec{p}_k| = |\vec{p}_k|^2\, d|\vec{p}_k|\, d\Omega \quad d\Omega = d(\cos\theta)d\varphi \quad \Omega = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\theta\, d\theta\, d\varphi = 4\pi$

En el caso $1+2 \to 3+4$, $\theta \equiv$ ángulo entre 1 y 3. $\quad dt = 2|\vec{p}_{\mathrm{in}}||\vec{p}_{\mathrm{out}}|d(\cos\theta)$

- Källen: $\lambda(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-2xy-2xz-2yz \quad \lambda(A,B,B) = A(A-4B^2)$

CÁLCULO AMPLITUD (VERSIÓN EXTENDIDA)

1. Patas Externas: Líneas externas con cuadrimomento p y espín/helicidad s o λ.

Partícula	**Espín**	**Entrante**	**Saliente**
Escalar	0	1	1
Fermión	1/2	$u(p,s)$	$\bar{u}(p,s)$
Antifermión	1/2	$\bar{v}(p,s)$	$v(p,s)$
Fotón	1	$\epsilon^{\mu}(p,\lambda)$	$\epsilon^{*\mu}(p,\lambda)$

2. Propagadores (Líneas Internas): Líneas que transportan un cuadrimomento q.

Nota sobre el término $+i\epsilon$: La prescripción $+i\epsilon$ desplaza los polos fuera del eje real para respetar la causalidad al integrar sobre d^4q. En diagramas a nivel árbol, q está unívocamente determinado por la conservación en los vértices, no hay integración, y el término $+i\epsilon$ se puede omitir. En diagramas de lazos, es estrictamente necesario.

Escalar	Fermión de Dirac	Fotón (Gauge de Feynmann, $q = k$)
$\frac{i}{q^2-m^2+i\epsilon}$	$\frac{i(\not{q}+m)}{q^2-m^2+i\epsilon}$	$\frac{-ig\mu\nu}{q^2+i\epsilon}$

3. Vértices de Interacción Cada vértice impone conservación de cuadrimomento y acopla las partículas. Los índices libres del vértice (μ,ν) deben estar arriba o abajo indistintamente, pero su contracción con el propagador fotónico ($g_{\mu\nu}$) asegurará la invariancia Lorentz final. Cada vértice tiene índices distintos. ($\phi \equiv$ Escalar)

Interacción	**Vértice**
$l\bar{l}\gamma$ (QED espinorial, leptones)	$-ieQ_l\gamma^\mu$
$q\bar{q}\gamma$ (QED, quarks)	$-iQ_q e\gamma^\mu\delta_{ab}$
$\phi\phi\gamma$ (QED escalar). Q_ϕ carga de partícula p_{in}	$-iQ_\phi(p_{\mathrm{in}}+p_{\mathrm{out}})^\mu$
$\phi\phi\gamma\gamma$ (QED escalar)	$2iq^2g^{\mu\nu}$
ϕ^4 (Autointeracción escalar)	$-i\lambda$
$\bar{\psi}\psi\phi$ (Interacción de Yukawa)	$-iy$
$q\bar{q}g$ (QCD, interacción no abeliana)	$-ig_s\gamma^\mu(t^c)_{ab}$
$f\bar{f}Z$ (Electrodébil, corriente neutra leptones)	$\frac{-ig_w}{2\cos\theta_W}\gamma^\mu(c_V - c_A\gamma^5)$
$q\bar{q}Z$ (Electrodébil, corriente neutra quarks)	$\frac{-ig_w}{2\cos\theta_W}\gamma^\mu(c_V^q - c_A^q\gamma^5)\delta_{ab}$
$f\bar{f}'W^\pm$ (Electrodébil, corriente cargada leptones)	$\frac{-ig_w}{2\sqrt{2}}\gamma^\mu(1-\gamma^5)$
$u_i\bar{d}_jW^\pm$ (Electrodébil, corriente cargada quarks)	$\frac{-ig_w}{2\sqrt{2}}V_{ij}\gamma^\mu(1-\gamma^5)\delta_{ab}$

4. Algoritmo Paso a Paso para Construir $-i\mathcal{M} = -iF$

1. Líneas Fermiónicas (Lectura Inversa): Recorre las líneas fermiónicas continuas **en sentido opuesto a las flechas** (el flujo de número fermiónico).

– Inicia con el estado saliente (ej. $\bar{u}$ o $\bar{v}$, vector fila 1×4).

– Multiplica por los vértices (γ^μ) y propagadores ($\not{q}+m$) en el orden en que aparecen al ir hacia atrás (matrices 4×4).

– Termina en el estado entrante (ej. u o v, vector columna 4×1).

2. Líneas Bosónicas: Las contribuciones de fotones y escalares son escalares tensoriales o números (en sQED todo conmuta). Multiplica los factores correspondientes a estas líneas tras cerrar las cadenas fermiónicas.

3. Índices y Conservación: Asegúrate de que cada propagador fotónico interno contraiga los índices de los vértices que conecta. Impón la conservación del cuadrimomento global ($p_{\mathrm{iniciales}} = p_{\mathrm{finales}}$) si no se ha cancelado previamente por la regla de oro de Fermi.

5. Trucos para manipular $-i\mathcal{M}$ (variables de Mandelstam)

$$P = p_1+p_2 = p_3+p_4 \Rightarrow P^2 = s \quad Q = p_1-p_3 = p_4-p_2 \Rightarrow Q^2 = t \quad R = p_1-p_4 = p_3-p_2 \Rightarrow R^2 = u$$

$$(p_1+p_3)\cdot(p_2+p_4) = (P+R)\cdot(P-R) = P^2 - R^2 = s-u$$
$$(p_1+p_4)\cdot(p_2+p_3) = (P+Q)\cdot(P-Q) = P^2 - Q^2 = s-t$$
$$(p_1-p_2)\cdot(p_4-p_3) = (Q+R)\cdot(Q-R) = Q^2 - R^2 = t-u$$

A saber: $\quad (A+B)_\mu(A-B)^\mu = (A+B)\cdot(A-B) = A^2 - B^2$

El resto de combinaciones, que no son $(A+B)(A-B)$, no dan una diferencia pura:

$p_1\cdot p_2 = \frac{1}{2}(s-m_1^2-m_2^2) \quad p_1\cdot p_3 = \frac{1}{2}(m_1^2+m_3^2-t) \quad p_1\cdot p_4 = \frac{1}{2}(m_1^2+m_4^2-u)$

$p_3\cdot p_4 = \frac{1}{2}(s-m_3^2-m_4^2) \quad p_2\cdot p_4 = \frac{1}{2}(m_2^2+m_4^2-t) \quad p_2\cdot p_3 = \frac{1}{2}(m_2^2+m_3^2-u)$

6. Promedio $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \left(\prod_{i\in\mathrm{iniciales}}\frac{1}{g_{\mathrm{espín},i}\cdot g_{\mathrm{color},i}}\right)\sum_{\mathrm{all\ external\ states}}|\mathcal{M}|^2$

Partícula	**Espín (S)**	**Estados Espín ($g_{\mathrm{espín}}$)**	**Estados Color (g_{color})**
Escalar (ej. Higgs)	0	1	1
Leptón (e,μ,τ)	1/2	2	1
Neutrino $(\nu)^*$	1/2	1 (levógiro)	1
Quark (u,d,c,s,t,b)	1/2	2	3
Fotón (γ)	1	2 (masa nula)	1
Gluón (g)	1	2 (masa nula)	8
Bosones $W^\pm, Z^0$	1	3 (masivos)	1
Gravitón (G)	2	2 (masa nula)	1

– En vértices E.M., γ no transfiere color $\Rightarrow$ suma sobre estados color quarks: $\sum_{i,j}\delta_{ij} = 3$.

– Para desarrollar $|\mathcal{M}|^2$, usa Trucos de Casimir y $\mathrm{Tr}\{\not{a}\gamma^\mu\not{b}\gamma^\nu\} = a_\alpha b_\beta\mathrm{Tr}\{\gamma^\alpha\gamma^\mu\gamma^\beta\gamma^\nu\} = 4(a^\mu b^\nu + a^\nu b^\mu - a\cdot b\,\eta^{\mu\nu})$. Si índices iniciales abajo, resultado índices abajo.

– Cuando multipliques los resultados de las trazas, debes emplear mismo índice.

– Analiza las divergencias (denominador se anula). Busca relación con θ (Mandelstam).

– Expresa todo en función de la carga de cada partícula Q_p. Útil comparación de procesos.

REPRESENTACIONES Y REGLAS DE YOUNG

En $SU(3)$, una representación irreducible se etiqueta según sus números de Dynkin (p,q), donde p es el nº de columnas con una sola caja y q es el nº de columnas con dos cajas.

Nombre	**Dim (p,q)**	**Diagrama de Young**	**Índices Tensoriales**
Singlete	**1** $(0,0)$	· (o columna de 3)	Escalar
Fundamental	**3** $(1,0)$	$\square$	ψ^i (Quark)
Antifundamental	$\bar{\mathbf{3}}$ $(0,1)$	$\begin{smallmatrix}\square\\\square\end{smallmatrix}$	$\psi_i \sim \epsilon_{ijk}\psi^{jk}$ (Antiquark)
Simétrica	**6** $(2,0)$	$\square\square$	$T^{(ij)}$
Adjunta (Octete)	**8** $(1,1)$	$\begin{smallmatrix}\square&\square\\\square&\end{smallmatrix}$	A^i_j (traceless)
Decuplete	**10** $(3,0)$	$\square\square\square$	$T^{(ijk)}$

Cálculo de Dimensiones

Para $SU(3)$, la dimensión de una representación (p,q) viene dada por la fórmula:

$$\mathrm{Dim}(p,q) = \frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2)$$

Alternativamente, usando método de factores sobre el diagrama: $\mathrm{Dim} = \prod_{\mathrm{cajas}}\frac{D_N(\mathrm{caja})}{h(\mathrm{caja})}$

$D_N = N + (\mathrm{col} - \mathrm{fila})$ y h = longitud gancho $= 1 +$ (celdas a la derecha) $+$ (celdas debajo).

Reglas del Producto Tensorial (Littlewood-Richardson) para computar $A \otimes B$:

1. Dibuja el diagrama A.
2. Llenar las cajas del diagrama B con letras: 'a' en la *primera* fila, 'b' en la *segunda*, etc.
3. Añadir las cajas de B al diagrama A siguiendo este orden riguroso:

- Añadir todas las 'a', luego todas las 'b', etc.
- Regla de Simetría: No puede haber dos letras iguales en la misma *columna*.
- Regla de Forma: El resultado debe ser siempre un diagrama de Young válido. Sea λ_i el número de cajas en la fila i, $\lambda_i \geq \lambda_{i+1}$.
- Regla de Permutación de Red (Lattice): Leyendo las letras añadidas de derecha a izquierda y de arriba a abajo (estilo hebreo), en cualquier punto de la lectura, el número de 'a' leídas debe ser $\geq$ número de 'b' $\geq$ número de 'c'.

4. Eliminar cualquier columna completa de altura $N = 3$ (corresponden al singlete antisimétrico ϵ_{ijk}). Eliminar cualquier columna de altura mayor a $N = 3$, el diagrama es nulo y se descarta de la suma directa. Si tienes diagramas idénticos (con mismas letras en las mismas cajas) solo se cuenta uno de ellos.

1. Vértices Elementales del Modelo Estándar

Sector	**Vértice (Interacción)**	**Mediador(es)**
QED	$f + \bar{f} \leftrightarrow \gamma$	Fotón (γ)
Débil (CC)	$f_u + \bar{f}_d \leftrightarrow W^+$	Bosón $W^\pm$
Débil (NC)	$f + \bar{f} \leftrightarrow Z^0$	Bosón Z^0
QCD	$q + \bar{q} \leftrightarrow g$	Gluón (g)
QCD (3-pt)	$g + g \leftrightarrow g$	Gluón (g)
QCD (4-pt)	$g + g \leftrightarrow g + g$	Gluón (g)
EW Gauge (3-pt)	$W^+ + W^- \leftrightarrow \gamma$ / $W^+ + W^- \leftrightarrow Z^0$	γ, Z^0
EW Gauge (4-pt)	$W^+ + W^- \leftrightarrow W^+ + W^-$	$W^\pm$
	$W^+ + W^- \leftrightarrow Z^0 + Z^0$ / $W^+ + W^- \leftrightarrow \gamma + \gamma$	$W^\pm$, Z^0, γ
	$W^+ + W^- \leftrightarrow Z^0 + \gamma$	$W^\pm$, Z^0, γ
Yukawa	$f + \bar{f} \leftrightarrow H$	Higgs (H)
Higgs-Gauge (3-pt)	$W^+ + W^- \leftrightarrow H$ / $Z^0 + Z^0 \leftrightarrow H$	$W^\pm$, Z^0
Higgs-Gauge (4-pt)	$W^+ + W^- \leftrightarrow H + H$ / $Z^0 + Z^0 \leftrightarrow H + H$	$W^\pm$, Z^0
Higgs (Auto)	$H + H \leftrightarrow H$	Higgs (H)
Higgs (Auto)	$H + H \leftrightarrow H + H$	Higgs (H)

2. Procesos de Dispersión $2 \to 2$ (Canales s, t, u dominantes a nivel árbol)

Sector / Proceso	**Reacción**	**Fuerza**	**Mediador**	**Canales**
Leptónico Puro				
Disp de Møller	$e^- + e^- \to e^- + e^-$	EM, Débil	γ, Z^0	t, u
Disp de Bhabha	$e^+ + e^- \to e^+ + e^-$	EM, Débil	γ, Z^0	s, t
Aniq. a Leptones	$e^+ + e^- \to \mu^+ + \mu^-$	EM, Débil	γ, Z^0	s
Disp Compton	$e^- + \gamma \to e^- + \gamma$	EM	e^- (fermión)	s, u
Aniq. a Fotones	$e^+ + e^- \to \gamma + \gamma$	EM	e^- (fermión)	t, u
Disp ν_μ-e	$\nu_\mu + e^- \to \nu_\mu + e^-$	Débil (NC)	Z^0	t
Disp ν_e-e	$\nu_e + e^- \to \nu_e + e^-$	Débil	Z^0, $W^\pm$	t (Z), u (W)
Semileptónico				
Disp Inelástica	$e^- + q \to e^- + q$	EM, Débil	γ, Z^0	t
Drell-Yan	$q + \bar{q} \to l^+ + l^-$	EM, Débil	γ, Z^0	s
Decay Inverso	$\mu^- + \nu_e \to e^- + \nu_\mu$	Débil (CC)	$W^\pm$	u
Fuertes (QCD)				
Disp ($\neq$ sabor)	$q + q' \to q + q'$	Fuerte	g	t
Disp ($=$ sabor)	$q + q \to q + q$	Fuerte	g	t, u
Aniq. ($\neq$ sabor)	$q + \bar{q} \to q' + \bar{q}'$	Fuerte	g	s
Disp Bhabha QCD	$q + \bar{q} \to q + \bar{q}$	Fuerte	g	s, t
Aniq. a Gluones	$q + \bar{q} \to g + g$	Fuerte	q (fermión)	t, u
Producción de pares	$g + g \to q + \bar{q}$	Fuerte	q (t,u), g (s)	s, t, u
Disp Compton QCD	$q + g \to q + g$	Fuerte	q (s,u), g (t)	s, t, u
Auto-Disp Gluónica	$g + g \to g + g$	Fuerte	g, contacto $4g$	s, t, u
Sector de Higgs				
Higgsstrahlung	$f + \bar{f} \to V + H$	Débil	V $(W^\pm, Z^0)$	s
Fus. de Bosones	$q + q' \to q + q' + H$	Débil	V $(W^\pm, Z^0)$	t, u $(V \to H)$
Fus. de Gluones	$g + g \to H$	Fuerte, Yukawa	Quarks Top	Efectivo s

Author: Jorge Acebes Hernández. Code: GitHub. Last revised: May 5, 2026 CC BY-NC 4.0

Integrals ($n \in \mathbb{N}_0$, $m \in \mathbb{Z}$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \mu, \nu, \sigma, r \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R} \cap \mathrm{Dom}_f$, $a, b, z \in \mathbb{C}$)

Basic

$\int (x+\alpha)^r dx = \frac{(x+\alpha)^{r+1}}{r+1}$ $\quad \int x(x+\alpha)^r dx = \frac{(x+\alpha)^{r+1}(rx+x-\alpha)}{(r+1)(r+2)}$ $\quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$ $\quad \int u\, dv = uv - \int v\, du$

Rational

$\int \frac{dx}{\alpha x+\beta} = \frac{1}{\alpha}\ln|\alpha x+\beta|$ $\quad \int \frac{dx}{x^2+\alpha^2} = \frac{1}{\alpha}\arctan\frac{x}{\alpha}$ $\quad \int \frac{dx}{x^2-\alpha^2} = \frac{1}{2\alpha}\ln\left|\frac{x-\alpha}{x+\alpha}\right|$ $\quad \int \frac{dx}{\alpha^2-x^2} = \frac{1}{2\alpha}\ln\left|\frac{\alpha+x}{\alpha-x}\right|$

$\int \frac{dx}{\alpha x^2+\beta x+\gamma} = \frac{2}{\sqrt{(4\alpha\gamma-\beta^2)}}\arctan\frac{2\alpha x+\beta}{\sqrt{(4\alpha\gamma-\beta^2)}}$ $\quad \int \frac{dx}{(x+\alpha)(x+\beta)} = \frac{1}{\beta-\alpha}\ln\left|\frac{\alpha+x}{\beta+x}\right|$

Roots

$\int \sqrt{(x^2+\alpha^2)} = \frac{1}{2}\left[x\sqrt{(x^2+\alpha^2)} + \alpha^2 \operatorname{arsinh}\frac{x}{|\alpha|}\right]$ $\quad \int \sqrt{(x^2-\alpha^2)} = \frac{1}{2}\left[x\sqrt{(x^2-\alpha^2)} - \alpha^2\ln\left|\sqrt{(x^2-\alpha^2)}+x\right|\right]$

$\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+\alpha^2)}} = \operatorname{arsinh}\frac{x}{|\alpha|}$ $\quad \int \frac{dx}{\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}} = \arcsin\frac{x}{|\alpha|}$ $\quad \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2-\alpha^2)}} = \ln\left|\sqrt{(x^2-\alpha^2)}+x\right|$

$\int \frac{dx}{x\sqrt{(x^2+\alpha^2)}} = -\frac{1}{\alpha}\operatorname{arsinh}\frac{\alpha}{|x|}$ $\quad \int \frac{dx}{x\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}} = -\frac{1}{\alpha}\ln\frac{|\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}+\alpha|}{|x|}$ $\quad \int \frac{dx}{x\sqrt{(x^2-\alpha^2)}} = \frac{1}{\alpha}\arctan\frac{\sqrt{(x^2-\alpha^2)}}{\alpha}$

$\int \frac{x}{\sqrt{(x^2\pm\alpha^2)}}dx = \sqrt{(x^2\pm\alpha^2)}$ $\quad \int \frac{x}{\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}}dx = -\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}$

$\int \frac{dx}{(x^2\pm\alpha^2)^{3/2}} = \frac{\pm x}{\alpha^2\sqrt{(x^2\pm\alpha^2)}}$ $\quad \int \frac{dx}{(-x^2+\alpha^2)^{3/2}} = \frac{x}{\alpha\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}}$

$\int \frac{x}{(x^2\pm\alpha^2)^{3/2}} = \frac{-1}{\sqrt{(x^2\pm\alpha^2)}}$ $\quad \int \frac{x}{(x^2\pm\alpha^2)^{3/2}} = \frac{-1}{\sqrt{(x^2\pm\alpha^2)}}$

Trigonometric ($\mu, \nu > 0$, $\chi \equiv x\alpha$, $\gamma \equiv \alpha+\beta$, $\delta \equiv \alpha-\beta$)

$\int \sin x\, dx = -\cos x$ $\quad \int \cos x\, dx = \sin x$ $\quad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x$ $\quad \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x$ $\quad \int \frac{dx}{\tan^2 x} = -\cot x - x$

$\int \sinh x\, dx = \cosh x$ $\quad \int \cosh x\, dx = \sinh x$ $\quad \int \frac{dx}{\sinh^2 x} = -\coth x$ $\quad \int \frac{dx}{\cosh^2 x} = \tanh x$ $\quad \int \frac{dx}{\tanh^2 x} = -\coth x + x$

$\int \tan x\, dx = -\ln|\cos x|$ $\quad \int \tan^2 x\, dx = \tan x - x$ $\quad \int \tanh x\, dx = \ln\cosh x$ $\quad \int \tanh^2 x\, dx = -\tanh x + x$

$\int \frac{dx}{\sin x} = -\ln\left|\frac{1}{\sin x}+\frac{1}{\tan x}\right|$ $\quad \int \frac{dx}{\cos x} = \ln\left|\frac{1}{\cos x}+\tan x\right|$ $\quad \int \frac{dx}{\tan x} = \ln|\sin x|$

$\int \sin^n \alpha x\, dx = -\frac{\sin^{n-1}\chi\cos\chi}{n\alpha} + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2}\alpha x\, dx$ $\quad \int \cos^n \alpha x\, dx = +\frac{\cos^{n-1}\chi\sin\chi}{n\alpha} + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2}\alpha x\, dx$

$\int \sin\alpha x \sin\beta x\, dx = -\frac{\sin\gamma x}{2\gamma} + \frac{\sin\delta x}{2\delta}$ $\quad \int \cos\alpha x \cos\beta x\, dx = +\frac{\sin\gamma x}{2\gamma} + \frac{\sin\delta x}{2\delta}$ $\quad \int \sin\alpha x \cos\beta x\, dx = -\frac{\cos\gamma x}{2\gamma} - \frac{\cos\delta x}{2\delta}$

$\int x\sin\alpha x\, dx = \frac{\sin\chi}{\alpha^2} - \frac{x\cos\chi}{\alpha}$ $\quad \int x\cos\alpha x\, dx = \frac{\cos\chi}{\alpha^2} + \frac{x\sin\chi}{\alpha}$ $\quad \int x\begin{smallmatrix}\sin^2\\ \cos^2\end{smallmatrix}\alpha x\, dx = \mp\frac{2\chi\sin 2\chi + \cos 2\chi \mp 2\chi^2}{8\alpha^2}$

$\int x\begin{smallmatrix}\sin\alpha x\sin\beta x\\ \cos\alpha x\cos\beta x\end{smallmatrix}dx = \mp\frac{x\sin\gamma x}{2\gamma} \mp \frac{\cos\gamma x}{2\gamma^2} + \frac{x\sin\delta x}{2\delta} + \frac{\cos\delta x}{2\delta^2}$ $\quad \int x\sin\alpha x\cos\beta x\, dx = -\frac{x\cos\gamma x}{2\gamma} + \frac{\sin\delta x}{2\delta^2} - \frac{x\cos\delta x}{2\delta} + \frac{\sin\gamma x}{2\gamma^2}$

Definite integrals ($m!! = m(m-2)(m-4)\ldots$, $\quad -1!! = 0!! = 1!! = 1$)

$\int_0^{\pi/2}\sin^\mu x\, dx = \int_0^{\pi/2}\cos^\mu x\, dx = \frac{1}{2}\mathrm{B}(\frac{\mu+1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\begin{cases}\frac{\pi}{2} & \text{if } \mu=n \text{ even}\\ 1 & \text{if } \mu=n \text{ odd}\end{cases}$ $\quad \int_{-1}^{+1}\begin{smallmatrix}\sin(m\pi x)\sin(\bar{m}\pi x)\\ \cos(m\pi x)\cos(\bar{m}\pi x)\end{smallmatrix}dx = \delta_{m,\bar{m}}$

$\int_0^\alpha \begin{smallmatrix}\sin(\frac{m\pi x}{\alpha})\sin(\frac{\bar{m}\pi x}{\alpha})\\ \cos(\frac{m\pi x}{\alpha})\cos(\frac{\bar{m}\pi x}{\alpha})\end{smallmatrix}dx = \frac{\alpha}{2}\delta_{m,\bar{m}}$ also valid $m = 1/2$ $\quad \int_0^\alpha \begin{smallmatrix}\sin\\ \cos\end{smallmatrix}(\frac{m\pi x}{\alpha})\begin{smallmatrix}\sin\\ \cos\end{smallmatrix}(\frac{\bar{m}\pi x}{\alpha})dx = \begin{cases}0 & \text{if } m+\bar{m} \text{ even}\\ \frac{2m\alpha}{m^2-\bar{m}^2}\frac{1}{\pi} & \text{if } m+\bar{m} \text{ odd}\end{cases}$ $\quad \int_0^\pi \begin{smallmatrix}\sin x\\ \cos x\end{smallmatrix}dx = \begin{smallmatrix}2\\ 0\end{smallmatrix}$

$\int_0^\pi \sin^n x\cos^{\bar{n}} x\, dx = 0\ \forall\, \bar{n}$ odd $\quad \int_0^{\pi\mu}\begin{smallmatrix}\sin^2\alpha x\\ \cos^2\alpha x\end{smallmatrix}dx = \frac{1}{4\alpha}\left[2\pi\alpha\mu \mp \sin(2\pi\alpha\mu)\right] \overset{\text{if } \mu=n}{=} \frac{\pi n}{\alpha}$ $\quad \int_0^\pi \begin{smallmatrix}\sin^3 x\\ \cos^3 x\end{smallmatrix}dx = \begin{smallmatrix}\frac{4}{3}\\ 0\end{smallmatrix}$

$\int_0^{2\pi}\begin{smallmatrix}\sin x\\ \cos x\end{smallmatrix}dx = 0$ $\quad \int_0^{2\pi}\sin x\cos x\, dx = 0$ $\quad \int_0^{2\pi}\sin^n x\cos^{\bar{n}} x\, dx = 0$ if $n, \bar{n}$ not both even $\quad \int_0^{2\pi}\begin{smallmatrix}\sin^3 x\\ \cos^3 x\end{smallmatrix}dx = 0$

$\int_0^{2\pi}(1-\cos x)^n\sin nx\, dx = 0$ $\quad \int_0^{2\pi}(1-\cos x)^n\cos nx\, dx = (-1)^n\frac{\pi}{2^{n-1}}$

Parity

$Even: f_e(-x) = f_e(x)$ $\quad \int_{-\alpha}^{+\alpha} f_e(x)\, dx = 2\int_0^\alpha f_e(x)\, dx$ $\quad Odd: f_o(-x) = -f_o(x)$ $\quad \int_{-\alpha}^{+\alpha} f_o(x)\, dx = 0$

$f_e: \cos x,\ \cosh x,\ x^{2n},\ e^{-x^2},\ |x|,\ \delta_{ij},\ \delta(x),\ \mathbb{R},\ 1/f_e,\ f_o',\ f_e \pm f_e,\ f_e\cdot f_e,\ f_o\cdot f_o,\ \mathcal{F}\{f_e(x)\}(\xi), \ldots$

$f_o: \sin x,\ \sinh x,\ x^{2n+1},\ \tan x,\ \mathrm{erf}\, x,\ \mathrm{sign}\, x,\ \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right),\ 1/f_o,\ f_e',\ f_o \pm f_o,\ f_e\cdot f_o,\ \mathcal{F}\{f_o(x)\}(\xi), \ldots$

Log/Exp ($r \neq -1$)

$\int x^r\ln x\, dx = x^{r+1}\left(\frac{\ln x}{r+1} - \frac{1}{(r+1)^2}\right)$ $\quad \int(\ln x)^n dx = (-1)^n n!\, x\sum_{k=0}^n\frac{(-\ln x)^k}{k!}$ $\quad \int\frac{dx}{(e^{-x/\alpha}+1)} = \alpha\ln(e^{x/\alpha}+1)$

$\int xe^{\alpha x^2}dx = \frac{e^{\alpha x^2}}{2\alpha}$ $\quad \int x^n e^{\alpha x}dx = e^{\alpha x}\sum_{k=0}^n\frac{n!\,(-1)^k}{(n-k)!}\frac{x^{n-k}}{\alpha^{k+1}}$ $\quad \int\frac{e^{\alpha x}}{x^n}dx = \frac{1}{n-1}\left(-\frac{e^{\alpha x}}{x^{n-1}} + \alpha\int\frac{e^{\alpha x}}{x^{n-1}}dx\right)$

Definite integrals ($r-1$, $\alpha > 0$ $\quad \gamma \equiv$Euler-Mascheroni constant)

$\int_0^\infty x^r e^{-\alpha x^2}dx = \frac{\Gamma\left(\frac{r+1}{2}\right)}{2\alpha^{\frac{r+1}{2}}} = \begin{cases}\frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}\alpha^n}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} & \text{if } r = 2n\\ \frac{n!}{2\,\alpha^{n+1}} & \text{if } r = 2n+1\end{cases}$ $\quad \int_0^\infty e^{-\alpha x^2}dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ $\quad \int_0^\infty x^2 e^{-\alpha x^2}dx = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}$

$\int_0^\infty x^r e^{-ax}dx = \frac{\Gamma(r+1)}{a^{r+1}} \overset{\text{if } r=n}{=} \frac{n!}{a^{n+1}}$ $\quad (r>-1, \Re(a)>0)$ $\quad \int_0^\infty\sqrt{x}e^{-x}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ $\quad \int_0^\infty\frac{x}{e^x-1}dx = \frac{\pi^2}{6}$

$\int_0^\infty e^{-ax^b}dx = a^{-1/b}\Gamma\left(\frac{1}{b}+1\right)$ $\quad \int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\alpha x^2+\beta x}dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}$ $\quad \int_0^{2\pi}e^{i(m-\bar{m})\phi}d\phi = 2\pi\delta_{m,\bar{m}}$

$\int_0^\infty e^{-\alpha x}\sin(\beta x)dx = \frac{\beta}{\alpha^2+b^2}$ $\quad \int_0^\infty e^{-\alpha x}\cos(\beta x)dx = \frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2}$ $\quad \int_0^\infty\frac{\ln x}{e^x}dx = \int_1^\infty\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)dx = -\gamma$

$\int_0^\infty xe^{-\alpha x}\sin(\beta x)dx = \frac{2\alpha\beta}{(\alpha^2+\beta^2)^2}$ $\quad \int_0^\infty xe^{-\alpha x}\cos(\beta x)dx = \frac{\alpha^2-\beta^2}{(\alpha^2+\beta^2)^2}$ $\quad \int_\Omega e^{iqr\cos\theta}d\Omega = 4\pi\frac{\sin(qr)}{qr}$

Error function integrals ($\varphi = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $\quad \mu\equiv$mean, $\sigma^2\equiv$variance) $\quad \mathrm{erf}(\pm\infty) = \pm 1$ $\quad i\,\mathrm{erfi}(z) = \mathrm{erf}(iz)$

$\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^z e^{-t^2}dt = \mathrm{erf}(z)$ $\quad \int\varphi dx = \frac{1}{2}\,\mathrm{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\,\sigma}\right)$ $\quad \int\sqrt{x}\,e^{ax}dx = \frac{\sqrt{x}\,e^{ax}}{a} - \frac{\sqrt{\pi}\,\mathrm{erfi}(\sqrt{a}\sqrt{x})}{2a^{3/2}}$

Miscellaneous

$\frac{d|x|}{dx} = \mathrm{sgn}(x)$ $\quad \frac{d^2|x|}{d^2x} = \delta(x)$ $\quad \langle\sin x\rangle = \langle\cos x\rangle = \sqrt{2}/2$ $\quad \langle\sin^2 x\rangle = \langle\cos^2 x\rangle = 1/2$

Integrales típicas en QED

$$\int_{-1}^1\left(1+\cos^2\theta\right)d(\cos\theta) = \frac{8}{3} \qquad \int_{-1}^1\frac{d(\cos\theta)}{(1-\beta\cos\theta)^2} = \frac{2}{1-\beta^2}$$

$$\int\frac{A+B\cos\theta+C\cos^2\theta}{(1+\cos\theta)^2}d(\cos\theta) = [x=\cos\theta,\, u=1+x] = \int\left(C + \frac{B-2C}{u} + \frac{A-B+C}{u^2}\right)du$$

$$= Cu + (B-2C)\log|u| - \frac{A-B+C}{u} + K \Rightarrow C(1+x) + (B-2C)\log|1+x| - \frac{A-B+C}{1+x} + K$$

$$[K' = K+C] \Rightarrow I = C\cos\theta + (B-2C)\log|1+\cos\theta| - \frac{A-B+C}{1+\cos\theta} + K'$$

Para salvar la divergencia en $\cos\theta = -1$, se integra de $-1+\epsilon$ a $1-\epsilon$. La retrodivergencia indica que la partícula rebota exactamente en la dirección opuesta a su trayectoria incidente en el sistema centro de masas. Señala una resonancia cinemática: la probabilidad del proceso se dispara porque la partícula virtual intercambiada se acerca a su capa de masas ($p^2 \to 0$), volviéndose "casi real".

$$\int\frac{A+B\cos\theta+C\cos^2\theta}{(1-\cos\theta)^2}d(\cos\theta) = [x=\cos\theta,\, u=x-1] = \int\left(C + \frac{B+2C}{u} + \frac{A+B+C}{u^2}\right)du$$

$$= Cu + (B+2C)\log|u| - \frac{A+B+C}{u} + K \Rightarrow C(x-1) + (B+2C)\log|x-1| - \frac{A+B+C}{x-1} + K$$

$$[K' = K-C] \Rightarrow I = C\cos\theta + (B+2C)\log|1-\cos\theta| + \frac{A+B+C}{1-\cos\theta} + K'$$

Para salvar la divergencia en $\cos\theta = 1$, se integra de $-1+\epsilon$ a $1-\epsilon$. La dispersión hacia adelante (forward scattering) indica que la partícula apenas se desvía de su trayectoria incidente en el sistema centro de masas. Señala una resonancia cinemática en el canal t: la probabilidad del proceso se dispara porque la partícula virtual intercambiada se acerca a su capa de masas ($t \to 0$), volviéndose "casi real". Se puede entender, desde el punto de vista clásico, como que las partículas interactúan a una distancia infinita sin desviarse de su trayectoria original. Ocurre aún cuando $m \neq 0$.

¡Estás integrando con $d(\cos\theta) \Rightarrow$ variable a sustituir según lims integración es $\cos\theta$, no θ!

$$\int\frac{f(\cos\theta)}{1-\cos\theta}d(\cos\theta)$$

Coordinate Systems

Spherical ($\theta \in [0,\pi]$, $\phi \in [0, 2\pi)$)

$$\begin{cases}x = r\sin\theta\cos\phi\\ y = r\sin\theta\sin\phi\\ z = r\cos\theta\end{cases} \qquad \begin{cases}\hat{\mathbf{x}} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{r}} + \cos\theta\cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\theta}} - \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}\\ \hat{\mathbf{y}} = \sin\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{r}} + \cos\theta\sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}\\ \hat{\mathbf{z}} = \cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\end{cases}$$

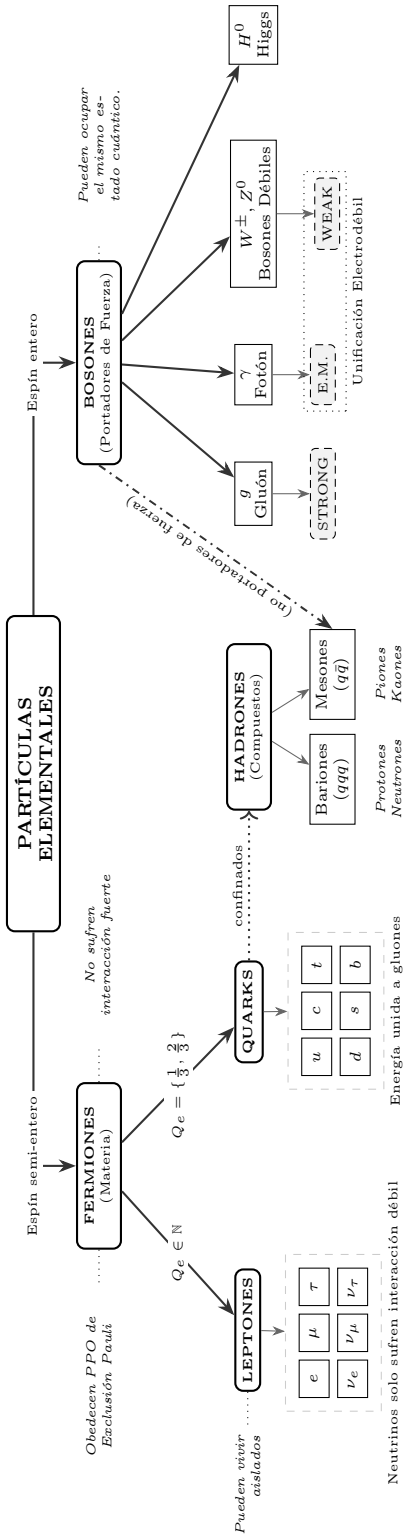
$$\begin{cases}r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}\\ \theta = \arctan(\sqrt{x^2+y^2}/z)\\ \phi = \arctan(y/x)\end{cases} \qquad \begin{cases}\hat{\mathbf{r}} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\,\hat{\mathbf{z}}\\ \hat{\boldsymbol{\theta}} = \cos\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{y}} - \sin\theta\,\hat{\mathbf{z}}\\ \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\phi\,\hat{\mathbf{y}}\end{cases}$$

Cylindrical ($\rho \in [0,\infty)$, $\phi \in [0, 2\pi)$)

$$\begin{cases}x = \rho\cos\phi\\ y = \rho\sin\phi\\ z = z\end{cases} \qquad \begin{cases}\hat{\mathbf{x}} = \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\rho}} - \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}\\ \hat{\mathbf{y}} = \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}\\ \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}}\end{cases}$$

$$\begin{cases}\rho = \sqrt{x^2+y^2}\\ \phi = \arctan(y/x)\\ z = z\end{cases} \qquad \begin{cases}\hat{\boldsymbol{\rho}} = \cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\phi\,\hat{\mathbf{y}}\\ \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\phi\,\hat{\mathbf{y}}\\ \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}}\end{cases}$$

Mesón (Masa en MeV)	$\mathbf{I^G(J^{PC})}$
Ligeros sin sabor neto (u, d, s)	
$\pi(140)$	$1^-(0^{-+})$
$\eta(548)$, $\eta'(958)$	$0^+(0^{-+})$
$\rho(770)$	$1^+(1^{--})$
$\omega(782)$, $\phi(1020)$	$0^-(1^{--})$
$a_0(980)$	$1^-(0^{++})$
$f_0(980)$	$0^+(0^{++})$
$a_1(1260)$	$1^-(1^{++})$
$f_1(1285)$	$0^+(1^{++})$
$b_1(1235)$	$1^+(1^{+-})$
$h_1(1170)$	$0^-(1^{+-})$
$a_2(1320)$	$1^-(2^{++})$
$f_2(1270)$, $f_2'(1525)$	$0^+(2^{++})$
$\pi_2(1670)$	$1^-(2^{-+})$
$\eta_2(1645)$	$0^+(2^{-+})$
$\rho_3(1690)$	$1^+(3^{--})$
$\omega_3(1670)$, $\phi_3(1850)$	$0^-(3^{--})$
$a_4(2040)$	$1^-(4^{++})$
$f_4(2050)$	$0^+(4^{++})$
Charmonium ($c\bar{c}$)	
$\eta_c(2984)$	$0^+(0^{-+})$
$J/\psi(3097)$, $\psi(3686)$	$0^-(1^{--})$
$\chi_{c0}(3415)$	$0^+(0^{++})$
$\chi_{c1}(3510)$	$0^+(1^{++})$
$h_c(3525)$	$0^-(1^{+-})$
$\chi_{c2}(3556)$	$0^+(2^{++})$
Bottomonium ($b\bar{b}$)	
$\eta_b(9399)$	$0^+(0^{-+})$
$\Upsilon(9460)$	$0^-(1^{--})$
$\chi_{b0}(9859)$	$0^+(0^{++})$
$\chi_{b1}(9893)$	$0^+(1^{++})$
$h_b(9899)$	$0^-(1^{+-})$
$\chi_{b2}(9912)$	$0^+(2^{++})$
Sabor abierto (K, D, B) – Solo $\mathbf{I(J^P)}$	
$K(494)$, $D(1865)$, $B(5279)$	$1/2(0^-)$
$K^*(892)$, $D^*(2010)$, $B^*(5325)$	$1/2(1^-)$
$D_s(1968)$, $B_s(5367)$	$0(0^-)$
$D_s^*(2112)$, $B_s^*(5415)$	$0(1^-)$



PROPIEDADES DE MESONES (ESTADOS LIGADOS)

Mesón	I	S	J^π	I_3	m (MeV)	τ (s)	Decays
π^+	1	0	0^-	+1	139.57039	$2.6033 \cdot 10^{-8}$	$\mu^+\nu_\mu$
π^0	1	0	0^-	0	134.9768	$8.43 \cdot 10^{-17}$	2γ
π^-	1	0	0^-	-1	139.57039	$2.6033 \cdot 10^{-8}$	$\mu^-\bar{\nu}_\mu$
η	0	0	0^-	0	547.862	$\Gamma = 1.31$ keV	2γ
K^+	1/2	1	0^-	1/2	493.677	$1.2380 \cdot 10^{-8}$	$\pi^+\pi^0, \mu^+\nu_\mu$
K^0	1/2	1	0^-	-1/2	497.611	$0.8954 \cdot 10^{-10}$	$2\pi, 3\pi$
$\bar{K}^0$	1/2	-1	0^-	1/2	497.611	$5.116 \cdot 10^{-8}$	$2\pi, 3\pi$
K^-	1/2	-1	0^-	-1/2	493.677	$1.2380 \cdot 10^{-8}$	$\pi^-\pi^0, \mu^-\bar{\nu}_\mu$

RESONANCIAS MESÓNICAS

Mesón	I	S	J^π	I_3	Masa (MeV)	Γ (MeV)	Deca.
$\rho^+(770)$	1	0	1^-	1	775.26(23)	149.1(8)	2π
$\rho^0(770)$	1	0	1^-	0	775.26(23)	149.1(8)	2π
$\rho^-(770)$	1	0	1^-	-1	775.26(23)	149.1(8)	2π
$\omega(783)$	0	0	1^-	0	782.66(13)5	8.68(13)	3π
$\eta'(958)$	0	0	0^-	0	957.78(6)	0.188(6)	$\eta 2\pi$
$\phi(1020)$	0	0	1^-	0	1019.461(16)	4.249(13)	$K\bar{K}$
$K^+(892)$	1/2	1	1^-	1/2	891.67(26)	51.4(8)	$K\pi$
$K^0(892)$	1/2	1	1^-	-1/2	895.55(20)	47.3(5)	$K\pi$
$\bar{K}^0(892)$	1/2	-1	1^-	1/2	895.55(20)	47.3(5)	$K\pi$
$K^-(892)$	1/2	-1	1^-	-1/2	891.67(26)	51.4(8)	$K\pi$

PROPIEDADES DE BARIONES (ESTADOS FUNDAMENTALES)

Barión	I	S	J^π	I_3	m (MeV)	τ (s)	Decays
p	1/2	0	$1/2^+$	1/2	938.27208816	$> 9 \cdot 10^{29}$ y	-
n	1/2	0	$1/2^+$	-1/2	939.5654205	878.4	$pe\bar{\nu}_e$
Λ	0	-1	$1/2^+$	0	1115.683	$2.632 \cdot 10^{-10}$	$N\pi$
Σ^+	1	-1	$1/2^+$	1	1189.37	$0.8018 \cdot 10^{-10}$	$N\pi$
Σ^0	1	-1	$1/2^+$	0	1192.642	$7.4 \cdot 10^{-20}$	$\Lambda\gamma$
Σ^-	1	-1	$1/2^+$	-1	1197.449	$1.479 \cdot 10^{-10}$	$N\pi$
Ξ^0	1/2	-2	$1/2^+$	1/2	1314.86(20)	$2.90 \cdot 10^{-10}$	$\Lambda\pi$
Ξ^-	1/2	-2	$1/2^+$	-1/2	1321.71	$1.639 \cdot 10^{-10}$	$\Lambda\pi$
Ω^-	0	-3	$3/2^+$	0	1672.45	$0.821 \cdot 10^{-10}$	ΛK

RESONANCIAS BARIÓNICAS

Barión	I	S	J^π	I_3	m (MeV)	Γ (MeV)	Decays
$\Delta^{++}(1232)$	3/2	0	$3/2^+$	+3/2	1232	117	$N\pi$
$\Delta^+(1232)$	3/2	0	$3/2^+$	+1/2	1232	117	$N\pi$
$\Delta^0(1232)$	3/2	0	$3/2^+$	-1/2	1232	117	$N\pi$
$\Delta^-(1232)$	3/2	0	$3/2^+$	-3/2	1232	117	$N\pi$
$N^+(1440)$	1/2	0	$1/2^+$	+1/2	1440	350	$N\pi$
$N^0(1440)$	1/2	0	$1/2^+$	-1/2	1440	350	$N\pi$
$\Lambda(1405)$	0	-1	$1/2^-$	0	1405.1	50.5	$\Sigma\pi$
$\Sigma^+(1385)$	1	-1	$3/2^+$	1	1382.83	36.2	$\Lambda\pi$
$\Sigma^0(1385)$	1	-1	$3/2^+$	0	1383.7	36	$\Lambda\pi$
$\Sigma^-(1385)$	1	-1	$3/2^+$	-1	1387.2	39.4	$\Lambda\pi$
$\Xi^0(1530)$	1/2	-2	$3/2^+$	1/2	1531.80	9.1	$\Xi\pi$
$\Xi^-(1530)$	1/2	-2	$3/2^+$	-1/2	1535.0	9.9	$\Xi\pi$

HADRONES PESADOS: ESPECTROSCOPIA DE QUARKS c Y b

ENCANTO (c)

Hadrón	Masa	Comp.
J/Ψ	3096.900	$c\bar{c}$
D^+	1869.66	$c\bar{d}$
D^-	1869.66	$d\bar{c}$
D^0	1864.84	$c\bar{u}$
$\bar{D}^0$	1864.84	$u\bar{c}$
Λ_c^+	2286.46	cdu

BELLEZA (b)

Hadrón	Masa	Comp.
Υ	9460.40	$b\bar{b}$
B^+	5279.34	$u\bar{b}$
B^-	5279.34	$b\bar{u}$
B^0	5279.66	$d\bar{b}$
$\bar{B}^0$	5279.66	$b\bar{d}$
Λ_b^0	5619.69	bdu

ESTRUCTURA DE VALENCIA DE HADRONES (QUARKS)

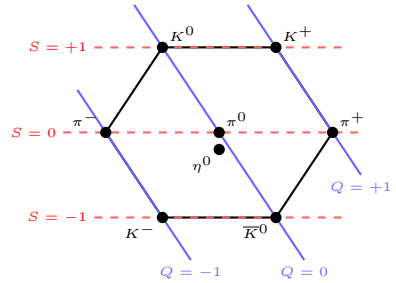
Mesón	qq	Mesón	qq	Barión	qqq	Barión	qqq
π^+	$u\bar{d}$	K^+	$u\bar{s}$	p	uud	Σ^-	dds
π^0	$u\bar{u}, d\bar{d}$	K^0	$d\bar{s}$	n	udd	Λ	uds
π^-	$d\bar{u}$	$\bar{K}^0$	$s\bar{d}$	Σ^+	uus	Ξ^0	uss
η	$u\bar{u}, d\bar{d}, s\bar{s}$	K^-	$s\bar{u}$	Σ^0	uds	Ξ^-	dss

Reson.	qq	Reson.	qq	Reson.	qqq	Reson.	qqq
ρ^+	$u\bar{d}$	ϕ	$s\bar{s}$	Δ^{++}	uuu	Δ^-	ddd
ρ^0	$u\bar{u}, d\bar{d}$	K^{*+}	$u\bar{s}$	Δ^+	uud	Ω^-	sss
ω	$u\bar{u}, d\bar{d}$			Δ^0	udd		

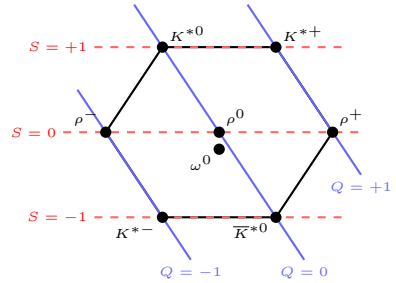
TABLA DE CONFIGURACIONES DE COLOR

Sistema	Estado de color	Interacción
$q-q$	$(\lvert rv\rangle - \lvert vr\rangle)/\sqrt{2}$	Atractiva
$q-q$	$(\lvert rv\rangle + \lvert vr\rangle)/\sqrt{2}$	Repulsiva
$q-\bar{q}$	$(\lvert r\bar{r}\rangle + \lvert v\bar{v}\rangle + \lvert a\bar{a}\rangle)/\sqrt{3}$	Atractiva
$q-\bar{q}$	$\lvert r\bar{v}\rangle$	Repulsiva
$q-q-q$	$A_{123}\lvert rva\rangle$	Atractiva
$q-q-q$	$(\lvert rva\rangle + \lvert rav\rangle)/\sqrt{2}$	Repulsiva

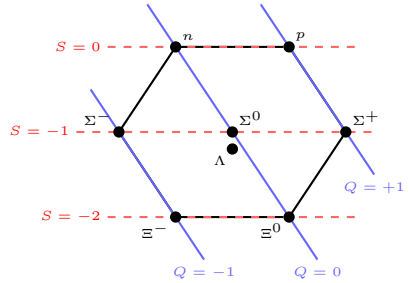
Octete de Mesones ($J^P = 0^-$)



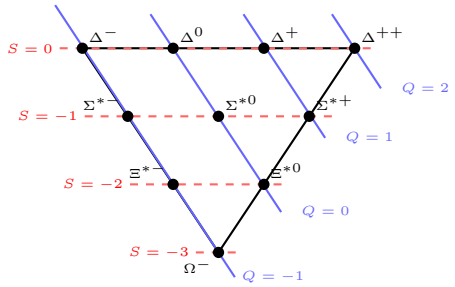
Octete de Mesones ($J^P = 1^-$)



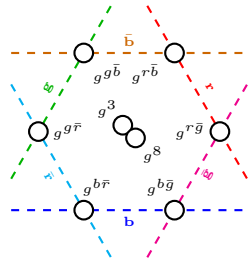
Octete de Bariones ($J^P = 1/2^+$)



Decuplete de Bariones ($J^P = 3/2^+$)



Octuplete de Gluones



34. CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENTS, SPHERICAL HARMONICS, AND d FUNCTIONS

Note: A square-root sign is to be understood over *every* coefficient, *e.g.*, for $-8/15$ read $-\sqrt{8/15}$.

Notation:

	J	J	...
	M	M	...
m_1 m_2	Coefficients		
m_1 m_2			
. .			
. .			

$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$$

$$Y_1^1 = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{i\phi}$$

$$Y_2^0 = \sqrt{\frac{5}{4\pi}}\Big(\frac{3}{2}\cos^2\theta - \frac{1}{2}\Big)$$

$$Y_2^1 = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\, e^{i\phi}$$

$$Y_2^2 = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin^2\theta\, e^{2i\phi}$$

$$Y_\ell^{-m} = (-1)^m Y_\ell^{m*}$$

$$d^\ell_{m,0} = \sqrt{\frac{4\pi}{2\ell+1}}\, Y_\ell^m\, e^{-im\phi}$$

$$\langle j_1 j_2 m_1 m_2 | j_1 j_2 J M\rangle = (-1)^{J-j_1-j_2}\langle j_2 j_1 m_2 m_1 | j_2 j_1 J M\rangle$$

$$d^j_{m',m} = (-1)^{m-m'} d^j_{m,m'} = d^j_{-m,-m'}$$

$$d^1_{0,0} = \cos\theta \qquad d^{1/2}_{1/2,1/2} = \cos\frac{\theta}{2} \qquad d^1_{1,1} = \frac{1+\cos\theta}{2}$$

$$d^{1/2}_{1/2,-1/2} = -\sin\frac{\theta}{2} \qquad d^1_{1,0} = -\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}$$

$$d^1_{1,-1} = \frac{1-\cos\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{3/2,3/2} = \frac{1+\cos\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{3/2,1/2} = -\sqrt{3}\frac{1+\cos\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2} \qquad d^2_{2,2} = \Big(\frac{1+\cos\theta}{2}\Big)^2$$

$$d^{3/2}_{3/2,-1/2} = \sqrt{3}\frac{1-\cos\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} \qquad d^2_{2,1} = -\frac{1+\cos\theta}{2}\sin\theta$$

$$d^{3/2}_{3/2,-3/2} = -\frac{1-\cos\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2} \qquad d^2_{2,0} = \frac{\sqrt{6}}{4}\sin^2\theta \qquad d^2_{1,1} = \frac{1+\cos\theta}{2}(2\cos\theta - 1)$$

$$d^{3/2}_{1/2,1/2} = \frac{3\cos\theta - 1}{2}\cos\frac{\theta}{2} \qquad d^2_{2,-1} = -\frac{1-\cos\theta}{2}\sin\theta \qquad d^2_{1,0} = -\sqrt{\frac{3}{2}}\sin\theta\cos\theta$$

$$d^{3/2}_{1/2,-1/2} = -\frac{3\cos\theta + 1}{2}\sin\frac{\theta}{2} \qquad d^2_{2,-2} = \Big(\frac{1-\cos\theta}{2}\Big)^2 \qquad d^2_{1,-1} = \frac{1-\cos\theta}{2}(2\cos\theta + 1) \qquad d^2_{0,0} = \Big(\frac{3}{2}\cos^2\theta - \frac{1}{2}\Big)$$

Figure 34.1: The sign convention is that of Wigner (*Group Theory*, Academic Press, New York, 1959), also used by Condon and Shortley (*The Theory of Atomic Spectra*, Cambridge Univ. Press, New York, 1953), Rose (*Elementary Theory of Angular Momentum*, Wiley, New York, 1957), and Cohen (*Tables of the Clebsch-Gordan Coefficients*, North American Rockwell Science Center, Thousand Oaks, Calif., 1974). The coefficients here have been calculated using computer programs written independently by Cohen and at LBNL.